



**INFAS**

-----

**Institut National de Formation des Agents de Santé**

---

## **SYLLABUS**

### **DE COURS BACTERIOLOGIE-VIROLOGIE MEDICALE**

---

#### **LICENCE 1**

#### **TBM**

***Année 2019-2020***

## Introduction

L'étude des microorganismes occupe une place importante dans le cursus de formation des techniciens en biologie médicale (TBM). Les enseignements aux étudiants inscrits en licence première année (L1), portent sur la microbiologie médicale avec deux disciplines sœurs (la bactériologie-virologie et la parasitologie-mycologie) qui complètent la formation de base des étudiants. L'enseignement comprendra deux parties, l'une portera sur les aspects généraux de la bactériologie et l'autre sur la structure générale et la classification des virus responsables d'infections. A côté de l'enseignement théorique et des travaux dirigés(TD), des séances de travaux pratiques(TP) permettront à l'étudiant de réaliser quelques techniques élémentaires de bactériologie.

Les méthodes d'enseignement et d'apprentissage seront faites de cours magistraux (CM) interactifs en présentiel dispensés par l'équipe d'Enseignant-Chercheur de l'UFR sciences médicales UAO Bouaké de Madame le Professeur AKOUA-KOFFI et Dr MONEMO Pacôme. Les différentes notions sont expliquées et placées dans leur contexte, suivi parfois de quelques discussions avec l'enseignant pendant les séances de cours. Un travail personnel sera consenti par l'étudiant en consultant des sites Web fiables et des ouvrages conseillés par l'enseignant.

L'évaluation sommative est sous forme de Question à Choix multiple (QCM) et à choix double (QCD) avec des évaluations écrites continues et une évaluation finale de fin de semestre.

### **Objectif général :**

Acquérir les connaissances de base en microbiologie médicale. Ces notions fondamentales leur seront utiles pour le passage au grade supérieur et la poursuite de leur formation en tant que technicien de biologie médicale dans un laboratoire.

### **Objectifs pédagogiques :**

Pour cela, à l'issu du cours de **Bactériologie générale**, l'étudiant devra être capable : décrire la morphologie et la structure bactérienne ; maîtriser les techniques de stérilisation et de préparation des milieux de culture ; citer les principales familles d'antibiotiques et leurs modes d'action.

Pour cela, à l'issu du cours de **Virologie générale**, l'étudiant devra être capable : décrire la structure et la classification du virus ; étapes de la multiplication virale.

## SOMMAIRE

| N°       | Intitulés de cours                                                             | Pages |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
|          | <b>Chapitre 1: Bactériologie generale</b>                                      |       |
| Cours 1  | Les aspects généraux la microbiologie                                          | 4     |
| Cours 2  | Le monde microbien                                                             | 7     |
| Cours 3  | L'étude du microscope optique et morphologie des bactéries                     | 10    |
| Cours 4  | La structure des bactéries                                                     | 15    |
| Cours 5  | La physiologie des bactéries : nutrition bactérienne et croissance bactérienne | 25    |
| Cours 6  | Le métabolisme des bactéries                                                   | 35    |
| Cours 7  | Les relations Hôte-bactéries                                                   | 41    |
| Cours 8  | Les antibiotiques, antiseptiques, désinfectants et détergents                  | 46    |
|          | <b>Chapitre 2 : Virologie generale</b>                                         |       |
| Cours 9  | Le virus : définition, structure et classification                             | 48    |
| Cours 10 | Les méthodes d'étude des virus                                                 | 51    |
| Cours 11 | La multiplication des virus                                                    | 53    |
|          | <b>Chapitre 3: Environnement du laboratoire</b>                                |       |
| Cours 12 | La biosécurité et hygiène                                                      | 58    |
|          | <b>Chapitre 4: Techniques de bactériologie-virologie</b>                       |       |
| Cours 13 | Les colorations en bactériologie et la technique de coloration de Gram         | 62    |
|          | <b>Références</b>                                                              | 68    |

# LES ASPECTS GENERAUX DE LA MICROBIOLOGIE

## INTRODUCTION

« *Microbios* » venant du mot microbe, la microbiologie est donc une discipline de biologie qui étudiera les organismes de taille microscopique invisible à l'œil nu, que sont : -les virus-les bactéries-les parasites-les champignons et éléments fongiques(levures)-les algues unicellulaires de petites.

### *Objectifs*

- 1)Donner les définitions du virus et de la bactérie ;*
- 2)Citer les disciplines concernées par la microbiologie ;*
- 3)Enumérer trois intérêts de la microbiologie dans le monde vivant.*

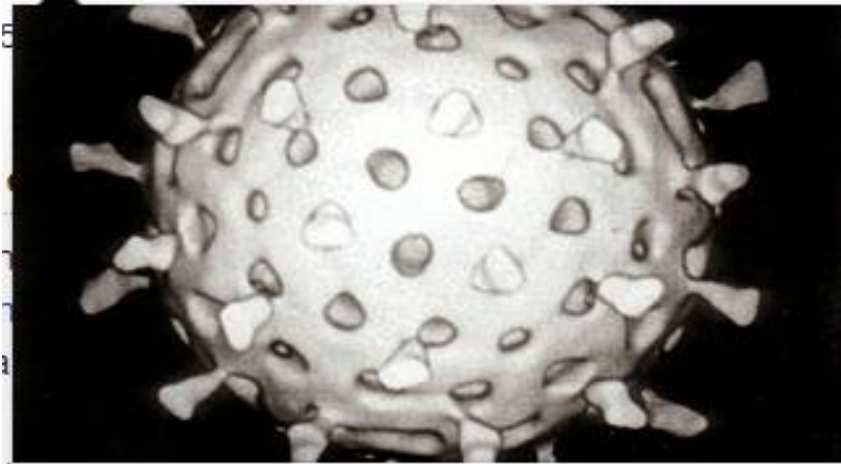
## I-HISTORIQUE

- **1677** : Découverte des bactéries par le microscopiste hollandais **Antoine van Leeuwenhoek**
- **1828** : **Christian Gottfried Ehrenberg** utilise pour la première fois le terme bactérie
- **1857** : **Louis Pasteur** met en évidence les rôles des micro-organismes et démontre que des maladies sont la conséquence de la présence de ces micro-organismes
- **1882** : **Robert Koch** met en évidence le bacille responsable de la tuberculose (*M. tuberculosis*)
- **1884**: **Hans Christian Gram** développe une technique de coloration (Gram positif et Gram négatif)

## II-DÉFINITIONS

### ❖ Qu'est ce qu'un virus?

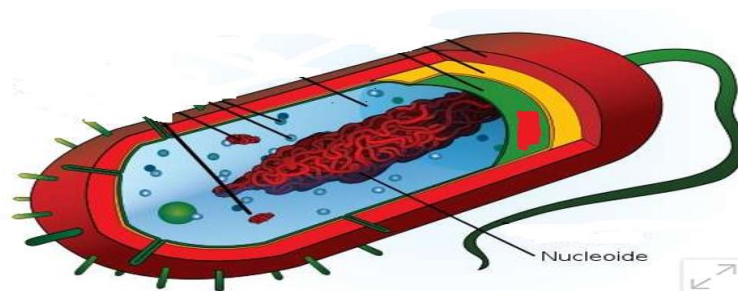
C'est un microorganisme ou agent infectieux nécessitant un hôte (cellule) (parasitisme obligatoire), dont il utilise le métabolisme et ses constituants pour se répliquer.



<http://www.pasteur.fr/infosci/archives/f-bio.html> [archive]

### ❖ Qu'est ce qu'une bactérie ?

C'est un microorganisme ubiquiste, unicellulaire et sans noyau (procaryote) dont le génome est constitué d'Acide Désoxyribonucléique (ADN) .



<https://www.futurasciences.com/sante/definitions/medecine-bacterie-101>

### **III-DISCIPLINES MICROBIOLOGIQUES**

La microbiologie englobe les disciplines de biologie qui concernent l'étude des microorganismes surtout d'intérêt médicale responsables d'infections, il s'agit spécifiquement : la Bactériologie, Virologie, Parasitologie et la Mycologie.

### **IV-INTERETS**

#### **4.1-Industrie alimentaires et pharmaceutiques :**

- La production fromagère, la boulangerie, la production d'alcool et d'arômes ;
- La production de l'insuline (diabète), des vaccins et des diverses molécules thérapeutiques (les facteurs de croissance) ;
- Le génie génétique, a permis des avancées majeures dans la domestication des microorganismes ;

#### **4.2-Médecine / Infectiologie**

- Le diagnostic de certains microbes capables de causer des maladies chez l'humain (l'hôte) ;

Exemple :

- Tuberculose
  - Peste (d'origine bactérienne)
  - Paludisme (protozoaires)
  - Sida (virus)
- La thérapeutique, la fabrication des antibiotiques pour combattre ces infections.

### **CONCLUSION**

Une connaissance approfondie de leur physiologie, de leur génétique et des interactions entre eux facilite notre compréhension du monde vivant microbien.

# LE MONDE MICROBIEN

## INTRODUCTION

Le terme générique microbe vient du grec « *Mikos* » qui signifie « petit » et « *Bios* » qui veut dire « vie ». Les microorganismes d'intérêt médical feront l'objet de notre étude.

### *Objectifs*

- 1) Citer les 4 règnes que constituent le monde des êtres vivants ;*
- 2) Définir les cellules procaryotes et eucaryotes ;*
- 3) Enumérer les caractères distinctifs entre eucaryotes, procaryotes et virus.*

## I-GÉNÉRALITÉS

### I.1-Historique

- Depuis la fabrication du Microscope par **Antonie Van Leeuwenhoeck** au XII<sup>eme</sup> siècle, l'observation des particules invisibles à l'œil nu, a été possible ;
- **En 1866**, Le biologiste Allemand **Ernst Haeckel** crée le 3<sup>eme</sup> règne, qui est le règne des protistes ;
- **En 1953 André Lwoff** définit le virus.

### I.2-Classification des êtres vivants

Les êtres vivants sont subdivisés en 4 règnes : -Règne animal-Règne végétal-Règne des protistes -Règne des virus

### I.3-Classification des protistes

#### I.3.1-Protistes supérieurs = Eucaryotes

##### ❖ Qu'est ce qu'un eucaryote?

Il regroupe tous les organismes unicellulaires ou pluricellulaires qui se caractérisent par la présence d'un noyau et généralement de mitochondries dans leurs cellules. 1) Protozoaires subdivisés en 4 groupes : Rhizopodes (*Amibes*), Flagellés (*Trypanosomes*), Ciliés (*Balantidium coli*), Sporozoites (*Plasmodium*)

2) Champignons et autres algues aquatiques

### **I.3.2-Protistes inférieurs = Procaryotes**

#### **❖ Qu'est ce qu'un procaryote?**

C'est un être vivant unicellulaire simple dont la structure cellulaire ne comporte pas de noyau, et presque jamais d'organites membranés. Il s'agit des microorganismes qu'on nomme informellement bactéries.

1) Bactéries : Eubactéries....

2) autres algues bleu-vert

## **II-CARACTÈRES DISTINCTIFS DES CELLULES**

### **II.1-Comparaison Eucaryote / Procaryote**

| <b>Éléments de différenciation</b> | <b>Eucaryote</b>                                                        | <b>Procaryote</b>                                                                      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unité de structure</b>          | -Membrane nucléaire<br>-Absence de paroi<br>-Mitochondries<br>-Ribosome | -Absence de membrane nucléaire<br><br>-Présence de paroi (peptidoglycane)<br>-Ribosome |
| <b>Acide nucléique</b>             | ADN + histones +++                                                      | ADN et ARN                                                                             |
| <b>Respiration</b>                 | Assurée par les mitochondries++++                                       | assurée par les mésosomes (invagination de la membrane cytoplasmique)                  |
| <b>Mouvement</b>                   | Assurés par des appareils de locomotion (Pseudopodes) +++               | assurés par les flagelles                                                              |
| <b>Reproduction</b>                | Division par mitose et méiose++++                                       | division par deux à deux (scissiparité)                                                |

## II.2-Comparaison Protiste / Virus

| <b>Éléments de différenciation</b> | <b>Protistes supérieurs</b>                                | <b>Virus</b>                                             |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Unité de structure</b>          | Cellule bactérienne                                        | Virion                                                   |
| <b>Acide nucléique</b>             | ADN <b>et</b> ARN                                          | ADN <b>ou</b> ARN                                        |
| <b>Métabolisme</b>                 | Oui +++                                                    | Non                                                      |
| <b>Reproduction</b>                | Nait toujours d'une cellule mère                           | Ne nait jamais du virion                                 |
| <b>Parasitisme</b>                 | Non                                                        | Parasitisme obligatoire d'un hôte                        |
| <b>Croissance</b>                  | Croissance bactérienne par l'augmentation des constituants | Un nouveau virion est créé après assemblage des éléments |

# LA MORPHOLOGIE DES BACTÉRIES

## INTRODUCTION

La détermination la forme ou l'arrangement des cellules est appelée morphologie.

### **Objectifs**

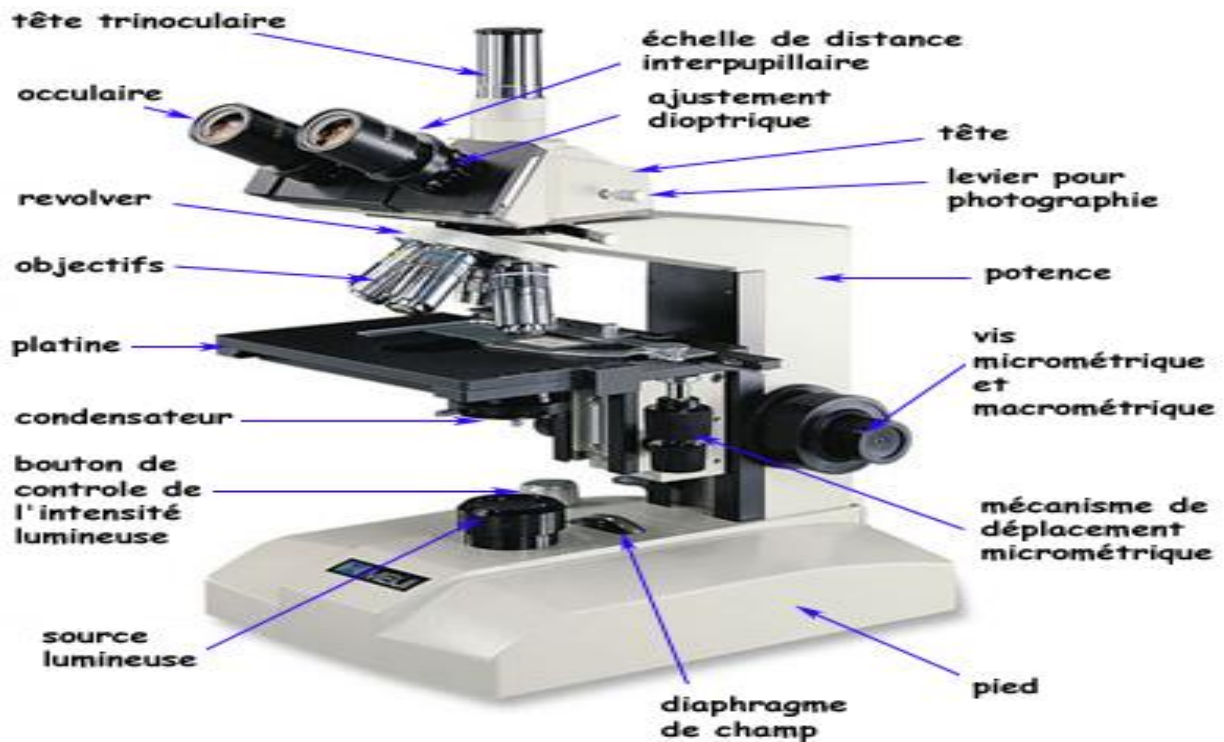
- 1)Citer sans erreur les 4 systèmes du microscope optique ;*
- 2)Indiquer les principales formes des bactéries et citer des exemples ;*
- 3)Enumérer les 4 principales types de flores bactériennes commensales.*

## **I-ETUDE DU MICROSCOPE** (conférer les Travaux Pratiques)

Le microscope est un outil très important pour le microbiologiste, Il existe plusieurs types de microscope :

- Microscope optique couramment utilisé ;
- Microscope à fond clair ;
- Microscope à contraste de phase ;
- Microscope à fond noir ;
- Microscope à immunofluorescence ;
- Microscope électronique (ME), qui ne fera pas l'objet de notre étude

## ❖ Schéma annoté d'un Microscope optique vue de face



### I.1-Description

Le microscope optique est composé de 4 parties ou systèmes

- ☐ Le système de **support** ou statique (pied, potence, revolver porte-objet, platine, chariot) ;
- ☐ Le système de **grossissement** : combinaison de lentilles, oculaires et objectifs ;
- ☐ Le système d'**éclairage** : source lumineuse, miroir, condensateur, diaphragme ;
- ☐ Le système de **réglage** : vis de mise au point macrométrique / micrométrique, barrette du diaphragme, vis du condensateur, vis du chariot

## **I.2-Etapes d'étude microscopique de la morphologie des bactéries**

Les méthodes d'étude de la morphologie des bactéries se résument en deux grandes étapes :

### **I.2.1-Examen direct à l'état frais** (*conférer les Travaux Pratiques*)

Par la recherche à l'objectif x 40 de la présence ou l'absence des cellules notamment leucocytes, hématies, autres éléments, enfin les bactéries puis leur mode de groupements, vitalité et type de mobilité on parle de **cytologie qualitative**.

Par la numération ou l'abondance des cellules à l'aide cellule de Malassez / Nageote on parle de **cytologie quantitative**

### **I.2.2-Examen direct après coloration de Gram** (*conférer les Travaux Pratiques*)

Par l'observation des bactéries tuées à l'objectif x100 à l'huile à immersion, leurs formes et du caractère tinctorial ;

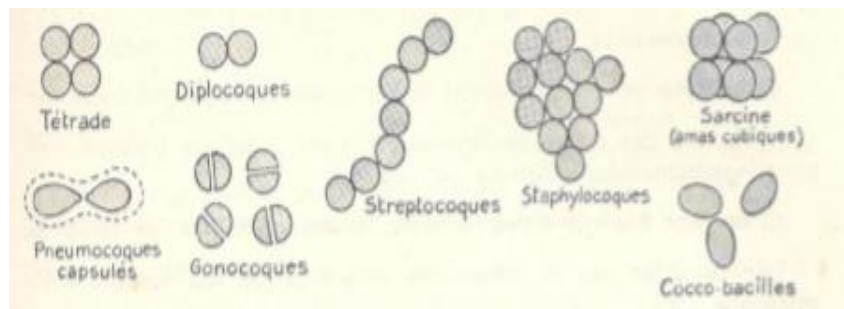
- Différentes type de forme de la bactérie
  - Forme **ronde** ou coque (*coccus* en latin, au pluriel *cocci*)
  - Forme allongée en **bâtonnets** ou bacilles
  - Forme intermédiaire ou cocco-bacille
  - Forme spiralées...
- 2 catégories selon leur coloration ou teinte Gram
  - Bactéries qui se colorent en **violet** (Gram positif)
  - Bactéries qui se colorent en **rose** (Gram négatif)

## II-FORMES ET MODES DE GROUPEMENTS DES BACTÉRIES

### II.1-Bactéries en forme ronde (*coques ou cocci*)

1. En amas ou en grappe de raisin : *Staphylocoques*
2. En chaînette : *Streptocoques*
3. En tétrade : *Microcoque*
4. Légèrement allongé en flamme de bougie et groupé 2 à 2 (diplocoque) : *Pneumocoques*
5. Diplocoque aplatis à face interne en grain de café : *Gonogocoques*
6. Gros coque allongé comme bacilles : *Cocco-bacilles*

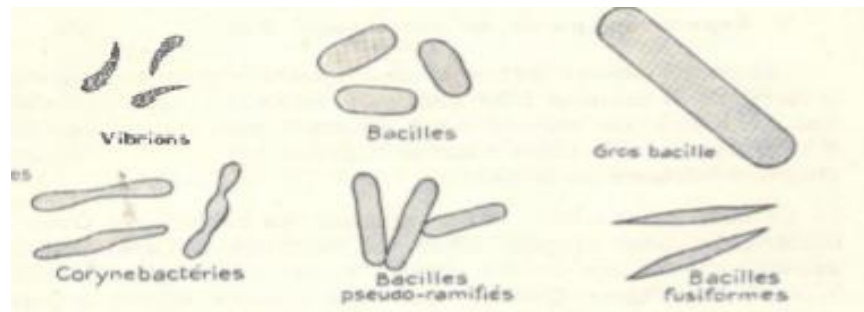
#### ❖ Schéma des formes rondes (*Cocci ou coques*)



### II.2-Bactéries en forme de bâtonnets (*Bacilles*)

- 1) Droit à extrémité ou **bout arrondie** : *E. coli*
- 2) Droit à **bout carré** : *Bacillus anthracis*
- 3) Droit à **bout effilé**, fusiforme : *Fusobacterium nucleatum*
- 4) En amas en **paquet d'épingle** : *Corynebacterium diphtheriae*
- 5) Incurvés, pourvus d'un seul flagelle : *Vibrio cholerae*

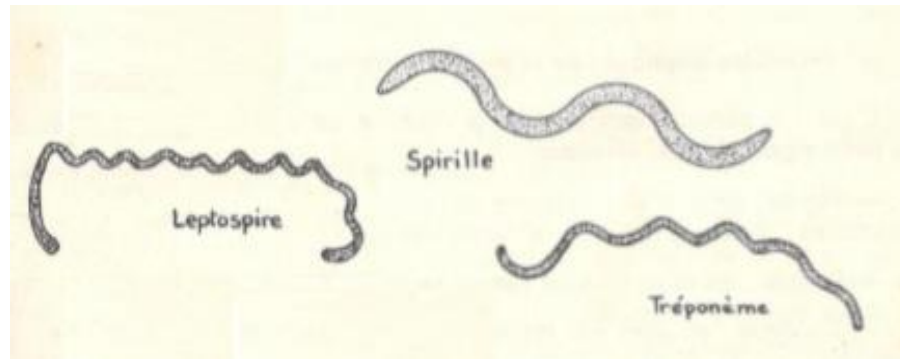
#### ❖ Schéma des formes allongés en bâtonnets (*Bacilles*)



### II.3-Bactéries en forme spiralée

- 1) Spirales **flexibles** : *Treponema pallidum*
- 2) Longues spirales : *Leptospire*

#### ❖ Schéma des formes rondes (Cocci ou coques)



### III-ECOSYSTÈME ET FLORES BACTÉRIENNE

**Ecosystème bactérien** = Ensemble des microorganismes vivants à la surface de la peau et des muqueuses d'un hôte sans nuisance de façon pathologique

L'organisme humain comprend  **$10^{13}$  Cellules eucaryotes**,  **$10^{14}$  cellules bactériennes** qui vont constituer les différents types de flores commensales

4 principales types de flores bactériennes commensales :

- Cutanée
- Respiratoire
- Génitale
- Digestive (Microbiote intestinale)

# LA STRUCTURE DES BACTÉRIES

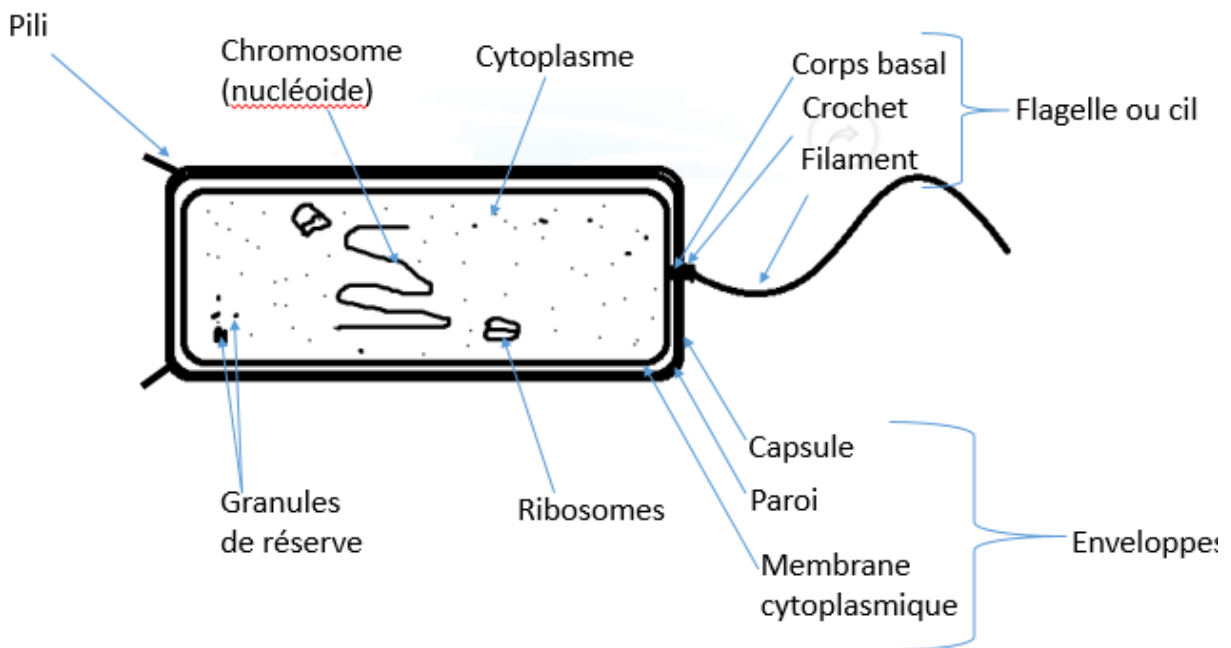
## INTRODUCTION

La structure générale de la bactérie ne semble pas être similaire d'une bactérie à une autre. On peut noter quelques différences dans les éléments qui la compose, ainsi certains éléments constitutifs sont constants, obligatoires pour la survie des bactéries. Pendant que d'autres sont facultatifs ou inconstants.

### Objectifs

- 1) **Décrire** les constituants structuraux constants et inconstants de la bactérie ;
- 2) **Citer** les applications liées à la structure.

### ❖ Structure schématique d'une cellule bactérienne



## I-CONSTITUANTS STRUCTURAUX

Les éléments de la structure de la bactérie s'organisent en deux constituants principaux, ce sont :

**Les constituants constants : la paroi, la membrane cytoplasmique, le cytoplasme, le chromosome.**

**Les constituants inconstants : la capsule, la flagelles ou cils, les pilis, les spores.**

### I.1-CONSTITUANTS CONSTANTS

#### A)-Paroi

**C'est l'enveloppe rigide** essentiel à la bactérie, elle assure l'intégrité, la protection et donne la forme à la bactérie. Toutes les bactéries ont une paroi sauf les mycoplasmes. D'une espèce à l'autre, la paroi peut différer beaucoup en épaisseur, en structure et en composition. La partie commune à toutes les parois bactériennes est le **peptidoglycane**

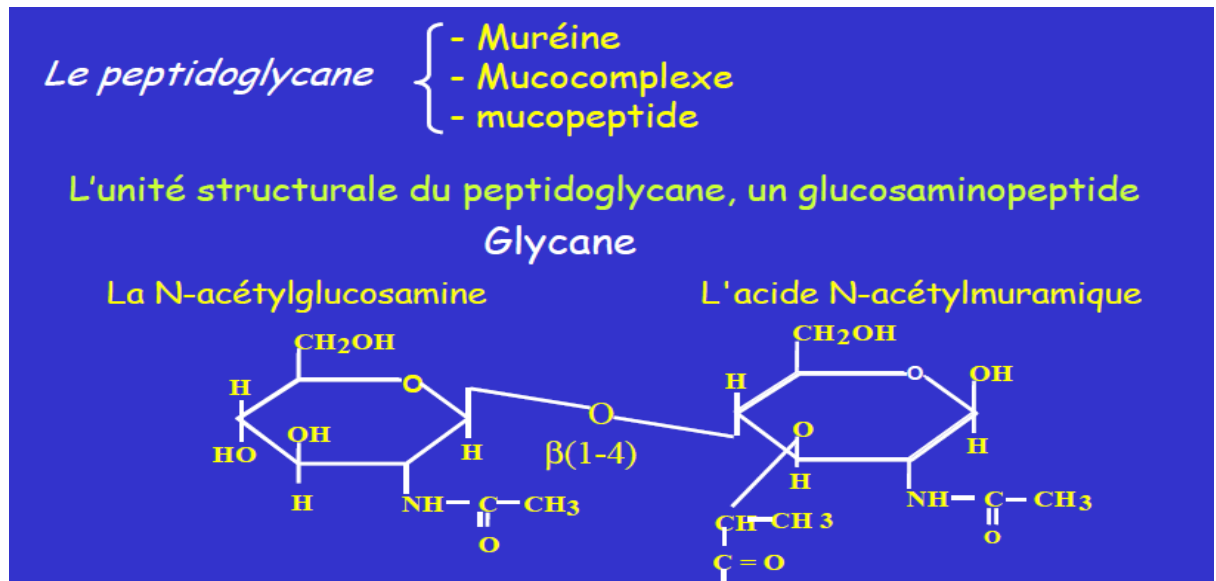
#### A.1-Peptidoglycane

Le peptidoglycane est encore appelé mucopeptide ou mureine, macromolécule, hétéropolymère.

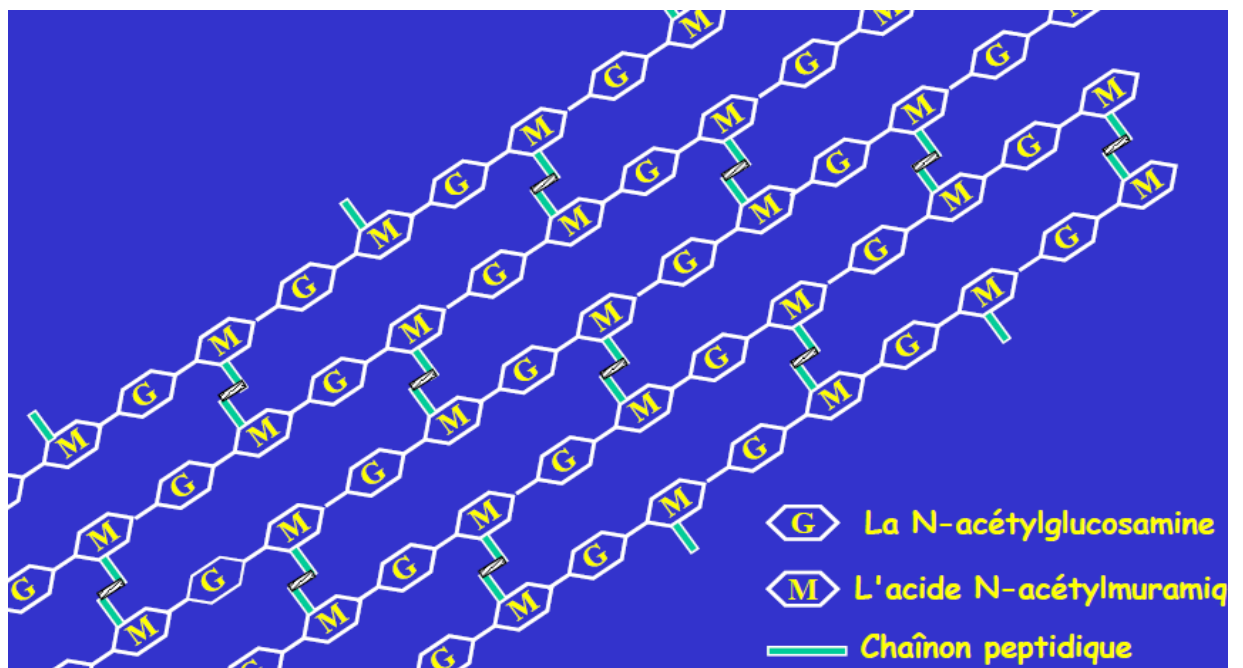
La structure du peptidoglycane est composé d'un enchainement de chaines glucidiques reliées les unes des autres par des Chainons peptidiques :

- ✓ **Chaines glucidiques = polysacharidiques**, formées alternance
  - N-Acetyl Glucosamine (NAG)
  - Acide N-Acetyl Muramique (NAM)
- ✓ **Chaines peptidiques** = tetrapeptidiques, formées de
  - 4 Amino-Acides (D-Alamine-L-Glycine-D-Lysine-D-Alamine) toujours fixées sur l'acide muramique et reliés entre eux par des chaines ou ponts interpeptidiques
- ✓ **Ponts interpeptidiques** ; reliés entre eux

## ❖ Unité structurale du peptidoglycane



## ❖ Enchaînement



Les propriétés biologiques du peptidoglycane sont : il est sensible au lysozyme, aux antibiotiques (betalactamines...), aux désinfectants, il détruit les enzymes des bactériophages. Il est antigénique et est le site d'action de l'immunité non spécifique.

## **A.2-Autres constituants de la paroi**

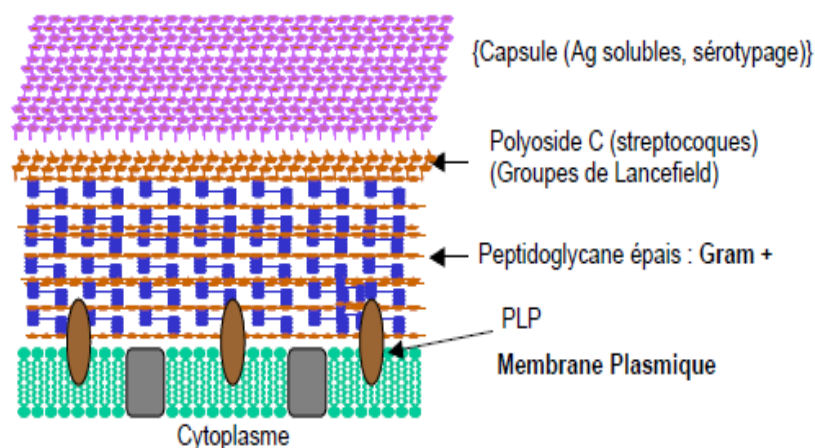
Ce sont les osamines, les acides aminés, les acides teichoïques, les lipides.

## **A.3-Différents types de paroi**

En général on distingue différents types de paroi en fonction de la structure :

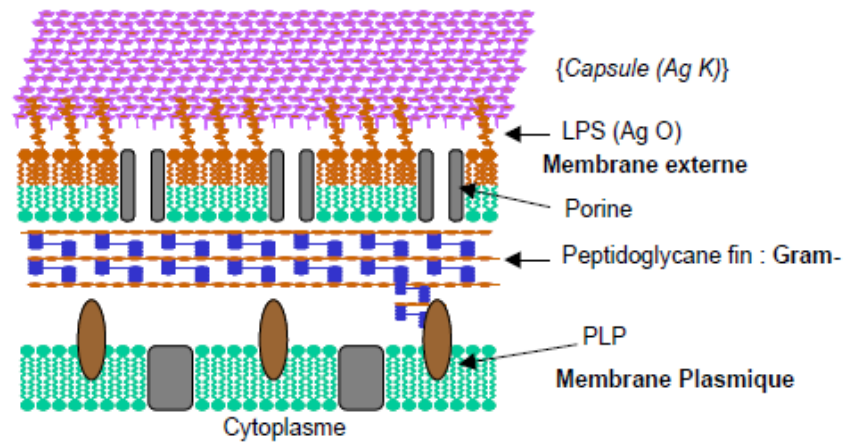
-**la paroi des bactéries Gram (+)** qui est composée d'un peptidoglycane épais 80% de la paroi, d'un acide teichoïque, des polysaccharides qui sont immunogène, entraîne la synthèse d'anticorps, des protéines (enzymes et structure) et d'acides lipoteichoïques qui joue un rôle dans l'adhérence bactérienne.

### **❖ Paroi bactérie à Gram positif (+)**



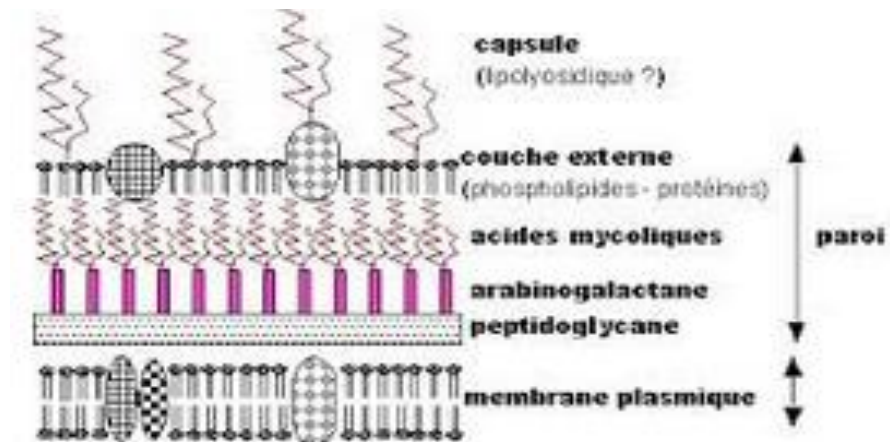
- **Paroi des bactéries Gram (-)** est composé d'un **peptidoglycane mince 30%** de la paroi, d'une membrane externe formée en couche interne et externe d'un polymère appelé le **Lipopolysacharides (LPS)** est une endotoxine (**Lipide A** possède des propriétés toxique) et est très immunogène (**Antigène O** = antigène somatique), d'un espace périplasmique et de **porines**. Ces **porines** jouent un rôle dans le transport des éléments nutritifs, des antibiotiques et dans l'adhérence bactérienne.

### ❖ Paroi bactérie à Gram négatif (-)



-**Paroi des Mycobactéries** composée d'un **peptidoglycane** recouvert d'une épaisse couche de lipides complexes et d'**acides mycoliques** et **cires** sont les formes de résistance des mycobactéries dans l'environnement.

### ❖ Paroi des Mycobacteries



### -Bactéries Sans paroi

L'absence de paroi peut entraîner la mort excepté pour les mycoplasmes.

### Rôle et fonctions de la paroi

- Confère la morphologie de la bactérie, support de la coloration de Gram
- Rôle déterminant dans la spécificité antigénique des bactéries
- Site d'action des antibiotiques de la famille des **betalactamines**.

## B) Membrane cytoplasmique

C'est l'enveloppe obligatoire, située sous la paroi, elle présente des invaginations appelées **mésosomes** ou centre respiratoire de la bactérie.

### Rôle et fonctions de la membrane cytoplasmique

- Responsable des échanges entre bactéries et milieu extérieur
- Barrière osmotique (transferts passifs)
- Site d'action des antibiotiques des antibiotiques des **polypeptides**

## C) Cytoplasme

C'est hydrogel colloïdal constitué d'eau, sels minéraux, lipoprotéines, lipides, **il** contient les autres éléments de la cellule bactérienne tels que : les grains de réserve, le Ribosome, la machinerie nécessaire aux synthèses protéiques, et le chromosome bactérien

### Rôle et fonctions du cytoplasme

- Le lieu synthèse des protéines
- Site d'action d'antibiotiques au niveau du ribosome de la famille des **cyclines**

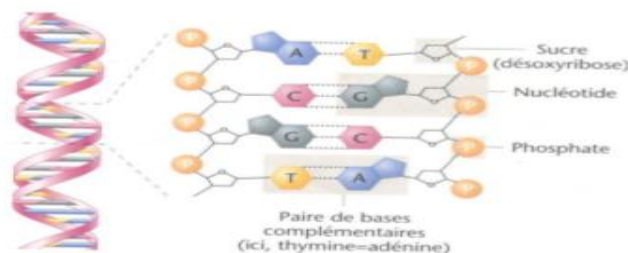
## D) Chromosome bactérien

Il contient l'ADN bicaténaire circulaire (80%) et ARN (10%) et protéines, et des enzymes (**ADN polymérase**, **ARN polymérase**, **ADN gyrase**)

### Rôle et fonctions du chromosome

- Support de l'information génétique : gènes bactériens
- Site d'action des antibiotiques de la famille des **Fluoroquinolones**

#### ❖ Structure schématique de la double hélice d'ADN



## I.2 CONSTITUANTS INCONSTANTS

### A) Capsule

C'est le composant facultatif, le plus superficiel qui entoure la bactérie

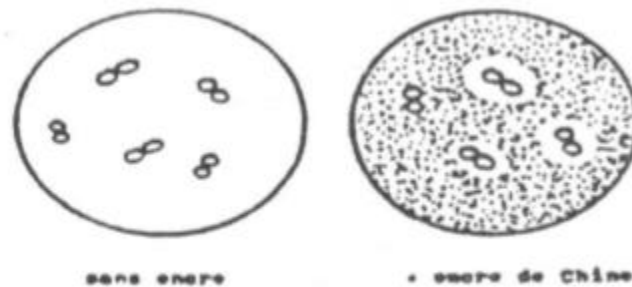
Il est de nature polysaccharidique, formée par un polymère de 1 à 2 sucres

Il est mis en évidence à l'**Encre de chine**, apparaît sous-forme d'halo clair réfringent.

### Rôle et fonctions de la capsule

- Facteur de **virulence** de la bactérie
- Immunogène et antigénique : 3 types d'antigènes,  
**Ag K** (capsule vraie) ==> la synthèse des Ac  
**Ag Vi** (virulence)  
**Slime** ou Zooglée (pseudo-capsule)
- Pas d'antibiotiques actifs sur la capsule

### ❖ Mise en évidence de la capsule à l'encre de Chine

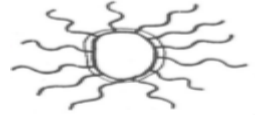


## B) Flagelles ou Cils

C'est la structure rigide prenant naissance de la membrane cytoplasmique

De nature protéique (**flagelline**), plusieurs dispositions sont possibles, permettant à la bactérie de se déplacer (ciliature et mobilité)

- ✓ plusieurs flagelles entourant la bactérie = ciliature **péritriche**



- ✓ une touffe de flagelle à un pôle = ciliature **lopotriche**



- ✓ un seul flagelle à un pôle = ciliature **monotriche polaire**



- ✓ un flagelle à chaque pôle = ciliature **amphitriche**



### Rôle des flagelles

- Support de la **mobilité**, le type de mobilité liés au type de ciliature
- Antigénique ==> **Ag H**

## C) Pili

- Pili ou poils sont visibles en ME
- De nature protéique (**pilline**), 3 types de pili sont observables :
- ✓ **Pili sexuels ou facteur F**: relie deux bactéries male et femelle; intervient dans le phénomène de **conjugaison** génétique, échange de matériel génétique
- ✓ **Pili communs ou fimbriae** : structures fibrillaires courtes et présents chez BGN ==> propriété d'adhésion (colonisation chez E.coli)
- ✓ **Protéines fibrillaires de surface assimilables aux pili et communs**  
CGP ==> **Protéine A** (*S. aureus*)

**Protéine M** (*Streptococcus*)

## D) Spore

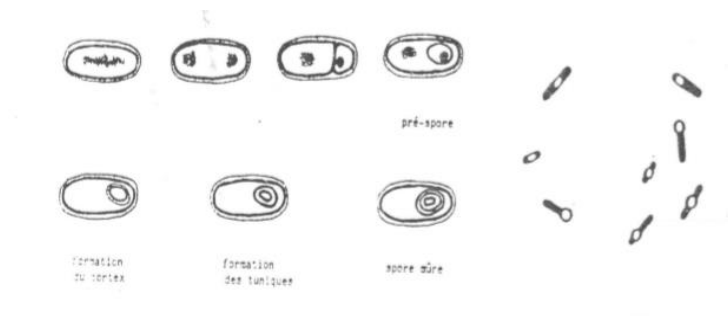
C'est l'élément facultatif, est une forme condensée de matériel génétique, partie du cytoplasme déshydratés entourés d'une enveloppe très résistante.

- Se produit quand les conditions d'environnement sont défavorables (Ex. dessiccation) on parle de **sporulation**.
- Redevient forme végétative ou bacillaire quand les conditions d'environnement sont favorables on parle de **germination**.

### Propriétés / Rôle de la spore

- Elle est thermo-résistance, sert à l'identification de certaines bactéries
- Elle est résistance aux antibiotiques et aux antiseptiques

#### ❖ Phases de sporulation et germination d'une bactérie sporulée



## C) Plasmides

C'est un ADN extra-chromosomique, bicaténaire, circulaire qui code pour des caractères particuliers.

### Rôle et fonction

- Support de la résistance aux antibiotiques.

## **II-APPLICATIONS**

L'étude de la structure a permis de développer des applications qui ont révolutionnées la médecine.

### **Les techniques de colorations (Gram, Ziehl-Neelsen...)**

**En diagnostic bactériologique** : examen direct, détection antigènes solubles, génome, typage des souches et sérologie à la recherche des anticorps dirigés contre les éléments structuraux de la bactérie Ag O/LPS et Ag H / flagelle ont faciliter les diagnostics.

**En traitement** : site d'action de nombreux antibiotiques

## **CONCLUSION**

Les bactéries possèdent une paroi essentielle à sa survie sauf mycoplasme

Le peptidoglycane est l'élément structural important de la paroi bactérienne. Bactérie à Gram négatif, ont leur peptidoglycane mince tandis que les Bactéries à Gram positif est épais.

L'examen direct par la fixation et la coloration au Gram du frottis est la première étape de l'identification de la bactérie

# PHYSIOLOGIE DES BACTERIES : NUTRITION ET CROISSANCE DES BACTERIES

## INTRODUCTION

Une bactérie est un microorganisme vivant qui a des **besoins nutritifs** c'est-à-dire être capable de faire ses propres biosynthèses à partir des aliments énergétiques, constitutifs et parfois spécifiques qu'elle doit trouver dans son environnement on parle de **nutrition** de la bactérie.

Par ailleurs, la cellule bactérienne isolée est de taille microscopique invisible à l'œil nu, pour que son étude puisse fournir des informations pour la nommer, y parvenir on parle d'**identification** de la bactérie.

La conséquence directe de sa vie bactérienne est la **croissance** dont le corollaire normale est la multiplication ou **division par scissiparité**, une propriété permettant d'étudier non plus une cellule unique, mais une population bactérienne appelée **colonie**, dont la vie s'accompagne de manifestations, réactions métaboliques visibles et mesurables.

## **Objectifs**

- 1) **Citer** les différents besoins nutritifs de la bactérie ;
- 2) **Décrire** les principales étapes de la croissance bactérienne ;
- 3) **Citer** les sources d'énergie chez la bactérie ;
- 4) **Citer** les principales applications liées à l'étude de la physiologie bactérienne

## I-NUTRITION BACTÉRIENNE

---

### I.1-Besoins nutritifs

Pour qu'elle puisse vivre, trois grands besoins sont exprimés par la bactérie :

- Besoins constitutifs élémentaires
- Besoins constitutifs spécifiques
- Besoins énergétiques

#### I.1.1- Besoins constitutifs Elémentaires

Les besoins élémentaires sont des éléments simples, indispensables à la bactérie :

- **Eau** (70% du poids de la bactérie)
- **Ions et éléments minéraux** :  $K^+$ ,  $Mg^{++}$ ,  $Ca^{++}$ ,  $Na^{++}$ ,  $Cl^-$ ,  $SO_4^{--}$ ,...
- **Oligo-éléments** : Fer,  $Co^{++}$ ,  $Zn^{++}$ ... nécessaires à faibles concentrations et apportés par les impuretés des composants minéraux plus concentrés

#### I.1.2- Besoins constitutifs Spécifiques

Les bactéries sont capables de croître en fonction des aliments spécifiques dont elles disposent dans leur environnement :

#### Soit

- ✓ **Composés simples**, elles sont des **bactéries prototrophes**

La **bactérie prototrophe**, est une bactérie capable, à partir d'un **composé carboné simple unique**, de faire la synthèse de toutes ses enzymes, en particulier des enzymes donnant naissance à ses métabolites essentiels (métabolites intermédiaires, précurseurs, coenzymes) indispensables pour les nombreuses réactions du métabolisme.

#### Soit

- ✓ **Facteurs de croissance** (Ex. Vitamines, facteurs V et X, Acides aminés, bases puriques et pyrimidiques, nicotinamide-adenine-dinucleotide /NAD)

La **bactérie Auxotrophe**, est une bactérie incapable de synthétiser l'un des métabolites essentiels et donc ne peut croître qu'en présence d'un **facteur de croissance** (métabolite préformé indispensable) dans son milieu d'environnement.

### I.1.3- Besoins Energétiques

Pratiquement toutes les bactéries d'origine humaine (pathogènes ou saprophytes) sont des organismes chimio-organotrophes. **Les bactéries chimio-organotrophes**, sont des bactéries qui tirent l'énergie nécessaire à leur biosynthèse, de l'oxydation d'un **composé organique carboné** (Ex. glucose). L'oxydation de ce substrat carboné aboutit à la synthèse de métabolites (Ex. Glucose 1 Phosphate) riche en énergie.

### I.2-Classification en types physiologiques des bactéries

#### ☐ Types trophiques

- **Bactérie prototrophe**, est une bactérie qui synthétise la totalité de ses constituants nutritifs à partir des composés simples ;
- **Bactérie auxotrophe** est une bactérie qui a besoin des facteurs de croissance ;
- **Bactérie organophile ou hétérotrophe**, la source de carbone nécessaire à sa croissance est organique ;
- **Bactérie lithophile ou autotrophe**, la source de carbone nécessaire à sa croissance est inorganique.

#### ☐ Types énergétiques

- **Bactérie phototrophe**, est une bactérie qui utilise la lumière (photosynthèse) comme source d'énergie ;
- **Bactérie chimiohétérotrophe** est une bactérie qui utilise des substances chimiques organiques comme source d'énergie ;
- **Bactérie lithoautotrophe** est une bactérie qui utilise des substances chimiques inorganiques comme source d'énergie.

## **II-CROISSANCE BACTERIENNE**

---

### **II.1-Conditions physico-chimiques**

Les bactéries ne croissent que si leur environnement est adéquat on parle de **condition optimale**.

Les exigences essentielles pour la croissance comprennent :

- une provision de nourriture adéquate ;
- une source d'énergie ;
- de l'eau et
- des paramètres physico-chimiques précis que sont :

- ☐ **Température**
- ☐ **Ph**
- ☐ **Pression osmotique**
- ☐ **Pression partielle en oxygène**

### II.1.1- Température

Généralement, la température optimale de croissance des bactéries d'intérêt médical est de **37°C**.

On distingue 4 types de bactéries :

- Les bactéries **thermophiles** sont celles dont la température optimale est supérieure à **40°C** ;
- Les bactéries **mésophiles** sont des bactéries dont la température optimale de croissance est comprise entre **20 et 40°C** ;
- Les bactéries **psychrophiles** sont des bactéries qui croissent de façon optimale à ou au-dessous de **20°C** ;
- Les bactéries **Cryophiles** peuvent croître à basse température de **0 à 4°C**.

La modulation de la Température par différents procédés permet tuer certaines bactéries, **la pasteurisation** chauffée à des températures de 56°C, **la stérilisation** à la **chaleur humide 120 °C 30 à 60 mn** à l'autoclave ou à la **chaleur sèche 180°C 30 mn** à la Poupinel.

### II.1.2- pH

La croissance d'une bactérie ne peut se faire que dans un milieu dont le pH est neutre **6,8 à 7,4**. La tolérance des variations du pH est suivant les espèces bactériennes. Il faut donc que le milieu de culture possède un **pouvoir tampon** qui s'oppose à son acidification (processus de fermentation) ou à son alcalinisation (processus de putréfaction). Il faut savoir que dans la majorité des milieux de culture, le pouvoir tampon est dû aux **peptones** ou à un mélange convenable de phosphates.

- Certaines bactéries ont la capacité de **croître en des milieux basiques à pH alcalin** (supérieur à 7) : exemple du *Vibrio* ;
- D'autres en des **milieux à pH acide** (inférieur à 7) : exemple du *Lactobacillus* de la flore de Doderlein vaginale.

### II.1.3- pression osmotique

Toutes les bactéries exigent la présence de certains ions inorganiques à de faibles concentrations notamment le chlorure de sodium (NaCl), on parle alors d'osmolarité qui est la teneur en ces ions NaCl ou du sucre dans le milieu.

La majorité des bactéries tolèrent une concentration faible de NaCl = Isotoniques

On distingue selon leur capacité de croissance en osmolarité optimale :

-**Les bactéries isotoniques** qui ne croissent qu'en présence d'une concentration de **9 grammes de NaCl pour 1000 ml** d'eau soit 300 millimoles ;

-**Les bactéries halophiles** qui ne croissent qu'en présence d'une concentration 1 à 10 grammes de NaCl pour 100 ml d'eau, soit 1 à 10% (Ex. *V. parahaemolyticus*)

-**Les bactéries hyperhalophiles** qui ne croissent qu'en présence d'une concentration 20 à 30 grammes de NaCl pour 100 ml d'eau soit 20 à 30% (Ex. *Staphylocoque* pour le milieu de culture Chapman 75g/L NaCl)

### II.1.4- pression partielle en Oxygène

La pression partielle en oxygène est en relation avec l'oxygène atmosphérique.

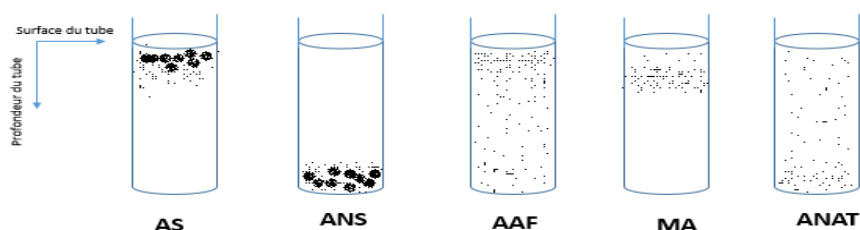
- **des bactéries aérobies strictes** qui ne cultivent qu'en présence d'oxygène (Ex *Pseudomonas*, *Brucella*)
- **des bactéries anaérobies strictes** qui ne cultivent qu'en absence d'oxygène (Ex. *Clostridium sp*)
- **des bactéries aero-anaérobies facultatives** qui cultivent en présence ou en l'absence d'oxygène (Ex. Entérobactéries, *Staphylococcus* ...)
- **des bactéries micro-aérophiles** qui ne cultivent que sous une faible pression d'oxygène (Ex. *Campylobacter sp*)
- **des bactéries anaérobies aero-tolérantes** qui tolèrent l'oxygène mais de croissance meilleur en anaérobies (Ex. *Propionobacterium acnes*)

### II.1.4.1- Types respiratoires

**En pratique**, le type respiratoire ou les exigences en oxygène d'une bactérie est étudié en culture pure dans un milieu liquide ou bouillon nutritif appelé cœur-cerveille (BCC) : on prélève sur un milieu gélosé, une colonie de la souche à étudiée, ensemencé un bouillon BCC, et après une incubation de 24H à 37°C on observe la turbidité du bouillon à la surface du tube et sur toute la hauteur du tube, cette turbidité traduit la croissance bactérienne et permet de déterminer le type respiratoire de la bactérie.

- Une croissance bactérienne avec un trouble uniquement à la surface du tube est une **bactérie aérobie stricte**
- Une croissance bactérienne avec un trouble uniquement au fond du tube est une **bactérie anaérobie stricte**
- Une croissance bactérienne avec un trouble sur toute la hauteur du tube une **bactérie aéro-anaérobie facultative**
- Une croissance bactérienne avec un trouble légèrement à la surface et au 1/3 supérieur de la hauteur du tube est une **bactérie micro-aérophile**
- Une croissance bactérienne avec un trouble légèrement sur toute la hauteur et préférentiellement au fond tube est une **bactérie anaérobie aéro-tolérante**

#### ❖ Différents types respiratoires en milieu liquide



**AS:** aérobies strictes  
**ANS:** anaérobies strictes  
**AAF:** aéro-anaérobies facultatives  
**MA:** micro-aérophiles  
**ANAT :** anaérobies aéro-tolérantes

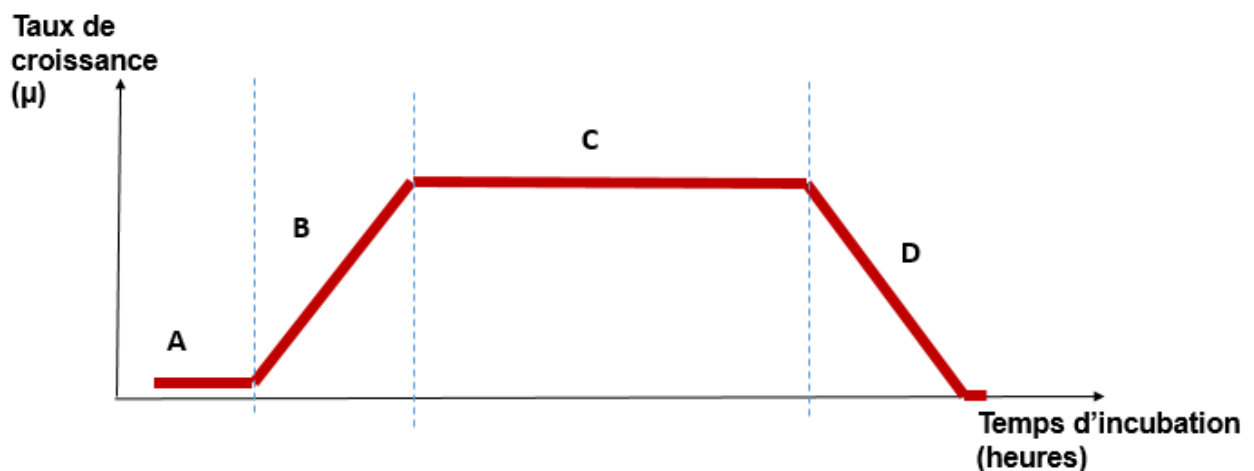
## II.1-Courbe et phases de croissance

### II.1.1-Courbe de croissance

Dans les conditions adéquates, les populations bactériennes peuvent se développer aussi bien sur des supports solides qu'au sein d'un liquide. En bactériologie tout solide ou liquide spécialement préparé pour la croissance bactérienne est appelé un **milieu de culture**. En somme, faire croître des bactéries dans un milieu, on réalise **une culture**, le processus de maintien d'une température optimale pour la croissance bactérienne s'appelle **l'incubation** et le geste initial d'ajout de cellules bactériennes au milieu constitue **l'inoculation**.

L'étude de la courbe de croissance, montre les phases de croissance d'une culture dite en « batch ». Cette culture est appelée ainsi, parce que la croissance se déroule, de la phase de latence à la phase de déclin dans une seule et même quantité de milieu liquide en culture non renouvelée.

#### ❖ Courbe de croissance bactérienne



- A : phase de latence
- B : phase de croissance exponentielle
- C : phase stationnaire
- D : phase de déclin

## **II.1.2-Phases de croissance**

Quand les bactéries sont introduites dans le milieu liquide frais, on distingue 4 phases de croissance :

### **A-La phase de latence**

Au cours de cette première phase les cellules s'adaptent à leur nouvel environnement, en fabriquant par exemple les enzymes requises pour utiliser la nourriture nouvellement disponible. Les molécules sont synthétisées, mais l'augmentation de la masse totale de la population cellulaire bactérienne ne s'accompagne pas d'une augmentation du nombre de cellules.

### **B-Phase de croissance exponentielle**

Une fois adaptées au nouveau milieu, les cellules bactériennes commencent à grandir et à se diviser à la vitesse maximum dans les conditions offertes. Pendant cette phase la population de cellules double en nombre et en masse à vitesse constante (30 min pour  $10^8$  à  $10^9$  / ml). **Le temps de doublement** des bactéries ou **temps de génération** (30 min pour  $10^8$  à  $10^9$  / ml) est le temps (exprimé en minutes) nécessaire pour doubler le nombre de cellules.

### **C-Phase stationnaire ou arrêt de la croissance**

A mesure qu'elles grandissent, les cellules bactériennes consomment les substances nutritives ce qui conduit à un épuisement des nutriments du milieu et une production de déchets qui s'y accumulent. Par conséquent, la croissance finit par ralentir et s'arrêter à cause, soit d'un manque de nourriture, soit de l'accumulation des déchets. Lorsque le nombre total de cellules n'augmentent plus, on dit que la culture est en phase stationnaire.

### **D-Phase de déclin**

Finalement, après la phase stationnaire, on arrive à la phase de déclin ou létalité, au cours de laquelle le nombre de cellules bactériennes viables baisse progressivement.

### **III-APPLICATIONS**

Les besoins nutritifs et la croissance bactérienne ont de très nombreuses applications, notamment en bactériologie et dans le domaine de l'industrie

#### **❑ En Bactériologie :**

- Fabrication des milieux de cultures
- Numération des bactéries
- Identification des bactéries
- Stérilisation, antiseptiques, antibiothérapie
- Conservation des souches

#### **❑ En Industrie**

- Production des antibiotiques
- Dosage microbiologique des vitamines

# LE METABOLISME DES BACTERIES

## INTRODUCTION

Le métabolisme est l'ensemble des réactions chimiques qui se déroule dans une cellule vivante ou un microorganisme.

Par le biais de ces réactions, il y a construction ou synthèse des éléments vitaux (macromolécules constitutifs ...) on parle d'**anabolisme**, ou dégradation de substances organiques ou inorganiques c'est le **catabolisme**.

### *Objectifs*

- 1) **Définir** les termes *anabolisme* et *catabolisme* ;
- 2) **Citer** les principaux métabolismes bactériens ;
- 3) **Citer** les principales applications liées à l'étude du métabolisme de la bactérie.

## I-ETUDE DU MÉTABOLISME RESPIRATOIRE

### I.1-Principe des processus respiratoires

De façon générale, les bactéries apparaissent riches en processus respiratoires, les plus couramment recherchés au laboratoire sont des enzymes :

- ✓ Phosphorylation oxydative (**Cytochrome oxydase**)
- ✓ Voie d'oxydation directe (**Catalase** ou peroxydase)

Des milieux spécifiques permettent d'étudier le métabolisme respiratoire :

Gélose **Viande-Foie (VF)** / **Viande-Levure (VL)**.

Le métabolisme oxydatif engendre de nombreux produits acides, tandis que le métabolisme fermentatif ne donne naissance qu'à de petites quantités de composés acides.

Les trois catégories de bactéries rencontrées dans l'étude du métabolisme respiratoires par l'oxydation ou la fermentation, sont :

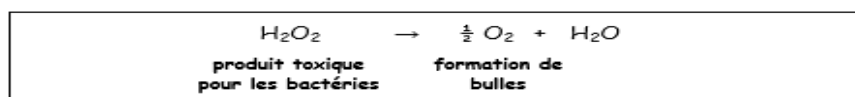
- ✓ **Bactéries fermentaires** : l'acidification rapide des deux milieux qui deviennent jaune en 24h sur toute la hauteur du tube
- ✓ **Bactéries oxydatives** : l'acidification dans la partie superficielle du tube ouvert et pas d'acidification dans le tube fermé
- ✓ **Bactéries inactives** : pas de changement au 2 tubes

Des milieux spécifiques permettent l'étude de ces deux métabolismes, ce sont : le milieu de **Hugh et Leifson** ou Milieu d'Etude de la Voie d'Attaque des Glucides nommé le milieu (**MEVAG**).

## La recherche des enzymes respiratoires

### ❑ Recherche de la **catalase** ou **test de la catalase**

Les bactéries à Gram (+) sont concernées de préférence, c'est une enzyme capable de catalyser la dégradation du **peroxyde d'hydrogène (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)** = Eau oxygénée, en eau et oxygène : formation de bulles d'air



### ❑ Recherche de l'**oxydase (cytochrome oxydase C)** ou **test oxydase**

Les bactéries à Gram (-) sont de préférence concernées, c'est la dernière enzyme de la chaîne respiratoire, elle oxyde le **Chlorhydrate** ou **oxalate de N-Diméthyl Paraphénylène Diamine (PDA)**



## II-ETUDE DU MÉTABOLISME GLUCIDIQUE

Chez beaucoup de bactéries, la fermentation du glucose commence par une voie commune connue sous le nom de **glycolyse** ou **cycle de Embden-Meyerhof-Parnas** (EMP). Soit, 1 molécule de glucose va donner 2 molécules du produit final, l'acide pyruvique ou **pyruvate**.

-**En présence d'oxygène ou aérobiose**, le pyruvate en présence de co-enzyme-A, est converti en acetyl-coA et donne naissance à l'acide acétique avec libération de CO<sub>2</sub>.

-**En absence d'oxygène ou anaérobiose** les conditions acides, certaines bactéries telles que *E. coli* qui possède l'enzyme la formate-hydrogène-lyase vont scinder l'acide formique en CO<sub>2</sub> et hydrogène H<sub>2</sub> (gaz+)

**Les principaux glucides sont :** les Oses simples (Pentose, D-Xylose...) et les holosides avec les diholosides tel que le **lactose** (galactose + glucose), sacharose (galactose + fructose), les triholosides tel que raffinose (galactose + glucose + fructose), les polyosides tel qu'amidon. Les autres oses sont par exemple le glycérol, mannitol, inositol...

**Les milieux pour l'étude de l'utilisation glucides :** Quand un sucre est métabolisé, il se forme des produits acides et l'indicateur de pH révèle l'acidification. Ces milieux sont :

- Milieux de culture : Peptones sucrés + indicateur de pH

**L'étude de la dégradation du lactose :** c'est la recherche de la **bêta-galactosidase** quand le lactose apparaît lactose (-), l'enzyme qui scinde le lactose en galactose et glucose, après l'action d'une autre enzyme la galactoside perméase qui facilite l'absorption du lactose à l'intérieur de la bactérie pour être dégradé. Le réactif est une substance appelée **O-NitroPhényl-beta-D-Galactosidase (ONPG)**, qui est une molécule apparentée au lactose. Elle va pénétrer dans la bactérie sans perméase et être clivée par l'enzyme beta-galactosidase en galactose + O-nitrophénol (**jaune**) = **test ONPG (+)**.

**L'étude de la dégradation du mannitol :** le milieu mannitol-Mobilité est nécessaire

**L'étude des dérivés de l'acide pyruvique** : le cycle de fermentation butanediolique par la fabrication de l'acétoïne (acétyl-méthyl-carbinol) = **test de Voges-Proskauer**.

**L'étude du métabolisme des acides organiques** : l'utilisation du citrate de Simmons, comme seule source de carbone, l'ensemencement par strie longitudinale

- Citrate (-) = pas de culture (vert)
- Citrate (+) = culture et virage bleu, alcalinisation du milieu
- Faux (+) due à des erreurs d'ensemencement

### III-ETUDE DU MÉTABOLISME PROTIDIQUE

#### A) **L'étude de la dégradation des Acides Aminés** :

##### **1-Recherche des décarboxylases : LDC, ADH, ODC**

Ces tests détectent la capacité de la bactérie à produire les enzymes qui décarboxylent les acides aminés arginine, lysine et ornithine respectivement en agmatine, cadavérine et putrescine. Le milieu utilisé souvent en routine dans les laboratoires est le **milieu lysine de fer** qui est à l'**origine violet** en tube avec une le culot / Laticodecarboxylase (LDC).

LDC : culot : (-) = jaune (présence de métabolites acides sans production enzyme)

LDC (+) = violet

Les autres ADH, ODC sont représentés par **Milieu Falkow**, Bouillon Moller, lysine de Taylor, Méthode à la Ninhydrine sur milieu Kligler Hajna.

##### **2-Recherche des désaminases : LDA, TDA, PDA**

La recherche du LDA est réalisée sur **la pente du Milieu lysine de fer**.

Le **test de Tryptophane désaminase TDA** est réalisé sur le milieu Urée Indole Ferguson.

Le **test phénylalanine désaminase PDA** est réalisé sur la gélose à la Phénylalanine ou bouillon au malonate et phénylalanine ==► Acide Phénylalanine.

### 3-Recherche de la production de l'indole

Certaines bactéries dégradent le **tryptophane** en indole grâce à une tryptophanase, ce test met en évidence la production de l'indole, à partir d'une culture sur un milieu riche en tryptophane le milieu urée indole de Ferguson, l'indole est révélé à l'aide du **réactif de Kovacs** ou autre réactif d'Ehrlich (même formule, sauf que l'alcool est de l'éthanol à 95°)

Indole (-) = absence d'anneau

Indole (+) = présence d'anneau

### 4-Recherche d'une Uréase

La recherche d'une uréase consiste à constater l'alcalinisation d'un milieu contenant l'urée, surtout **le milieu Urée-indole de Ferguson** ou milieu Christensen. Toutes les bactéries hydrolysent l'urée, grâce leurs enzymes (uréases), seule une très active aboutit finalement à la réaction dioxyde de carbone ( $\text{CO}_2$ ) + ammoniac ( $\text{NH}_4$ )<sub>2</sub>, sur ce milieu le  $\text{CO}_2$  et  $\text{NH}_3$  se combinent pour former du carbonate d'ammonium qui alcalinise le milieu ce qui élève le pH et fait virer l'indicateur au rouge. Exemple *Klebsiella pneumoniae*, *Helicobacter pylori*, *Proteus*, *Yersinia enterocolitica* sont des bactéries « uréase-positives »

Urée (-) = incolore ou rose

Indole (+) = rouge

### **B) L'étude de la production d'hydrogene sulfurée ( $\text{H}_2\text{S}$ )**

De nombreuses bactéries produisent de l'hydrogene sulfurée appelé encore sulfure d'hydrogène soit par :

- le catabolisme des acides aminés soufrés

- la réduction des composés minéraux soufré : sulfates, sulfites et thiosulfates. Le test consiste à inoculer la bactérie à tester par piqure en profondeur dans un milieu complexe Hajna-Kligler (fermentation du glucose / oxydation du lactose / production gaz / production  $\text{H}_2\text{S}$ ) contenant de la peptone et une faible quantité de chlorure ferreux. La production de sulfure d'hydrogene par la bactérie se marque par la formation de quantités visibles de sulfure ferreux noir dans le milieu on parle de  $\text{H}_2\text{S}$  (+).

### **C) Recherche de la désoxyribonucléase (DNASE) : à partir d'une gélose à l'ADN**

## IV-ETUDE DU MÉTABOLISME LIPIDIQUE

Les lipides ne sont assimilables qu'après clivage de leur molécule par hydrolyse réalisée par des enzymes telles que :

- Esterases (Milieu au Tween 80)

Elles hydrolysent des substrats solubles, les Tweens, esters de sorbitol et d'acides gras à longues chaînes

- Lipases :

Ils sont actifs sur les triglycérides, utilise le tributyrate ou tributyrine

- Phospholipases ou lecithinases

Le substrat est la lecithine, mais le produit est très cher, c'est pourquoi on utilise une émulsion de jaune d'œuf = gélose au jaune d'œuf

## V-APPLICATIONS

### En diagnostic

Etude des métabolismes (respiratoire, glucidique, protéique...) pour l'identification des bactéries à partir des **caractères biochimiques** (oxydase -, catalase+, urée -, indole+, glucose+, lactose -, gaz+, LDC+, LDA-, H<sub>2</sub>S+, Citrate +...) rechercher au laboratoire sur une galerie minimale d'identification appelée **Portoir réduit de Le Minor** (*Conférer Travaux Pratiques*)

### En Taxonomie

Classification phénotypique (clés taxonomiques ...), types respiratoires

# RELATION HÔTE-BACTÉRIES

## INTRODUCTION

La plupart des bactéries mènent une vie indépendante d'un autre organisme (hôte). Elles vivent dans la nature sur les déchets organiques dont elles assurent parfois la destruction. Certaines bactéries, en particulier les bactéries d'intérêt médical trouvent des conditions favorables à leur croissance à la surface ou à l'intérieur d'un autre organisme. Diverses relations biologiques peuvent s'établir entre la bactérie et l'hôte.

### Objectifs

- 1) **Définir** les principales interactions hôte-bactérie ;
- 2) **Citer** les moyens de défense de l'hôte ;
- 3) **Décrire** les mécanismes régissant le conflit hôte-bactérie ;
- 4) **Citer** les applications liées au conflit hôte-bactérie ;

## I-INTERACTIONS HÔTE-BACTÉRIES

Il existe 4 principales relations entre l'hôte et la bactérie : le saprophytisme, la symbiose, le commensalisme et le parasitisme

### I.1-Le Saprophytisme

C'est une forme de relation où la bactérie est capable de vivre dans le milieu extérieur (sols, eaux, surface) en se nourrissant des matières organiques. La bactérie est saprophyte lorsqu'elle vit et se nourrit dans l'environnement.

Exemple : *Staphylococcus*

### I.2-La Symbiose

C'est un mode de relation dans lequel, une bactérie et l'hôte profitent tous 2 de leur association. Exemple : Bactéries de l'intestin humain fournissant à l'organisme des vitamines (vit. K) ...

### I.3-Le Commensalisme

C'est le type d'association conduisant deux organismes différents (bactérie et l'hôte) à vivre ensemble, sans que l'un nuise à l'autre, et où parfois l'un des organismes se procure de la nourriture, une protection ou d'autres avantages

Une bactérie est commensale, lorsqu'elle vit au contact du revêtement cutanéomuqueux d'un hôte sans entraîner de désordre ==> Flores commensales

Exemple : -*Staphylococcus à coagulase négative* commensales peau et muqueuse -Flore bactérienne intestinale = microbiote

#### I.4-Le Parasitisme

C'est une association où la bactérie tire un bénéfice substantiel de l'hôte qui non seulement ne tire aucun profit de l'association mais encore, subit les effets nocifs de la bactérie parasite (maladie infectieuse).

**Parasitisme facultatif** : la bactérie ou le parasite ayant la faculté de vivre en dehors de l'hôte,

**Parasitisme obligatoire** : la bactérie ou le parasite incapable de se multiplier dans des conditions naturelles en dehors de l'hôte.

Généralement la bactérie-parasite est pathogène et l'hôte va opposer divers mécanismes de défense (immunité).

#### I.5-Notions de pathogénicité et de virulence

❑ **Pathogénicité** = capacité d'une bactérie à provoquer une maladie chez l'hôte, c'est le pouvoir pathogène :

-**Pathogène spécifique** : bactérie entraînant une infection dont physiopathologie spécifique à la bactérie

-**Pathogène opportuniste** : bactérie dont la présence entraîne pas habituellement de maladie et qui acquiert un pouvoir pathogène si l'hôte est déficient ou modification de l'environnement bactérien

====► Principaux facteurs de pathogénicité

-Adhésion -Résistance à la phagocytose-Persistance dans les macrophages

-Echappement au système immunitaire-Toxines protéiques

-Lipopolysaccharides LPS-Captation du fer

❑ **Virulence** = aptitude d'une bactérie à s'implanter et à se multiplier dans l'organisme

====► Degré d'expression de la pathogénicité

====► Facteur de virulence : propriété participant à la virulence d'une souche pathogène. Exemple : capsule

## II-MOYENS DE DÉFENSE DE L'HÔTE

Plus l'infection se généralise et persiste les défenses de l'hôte s'amenuisent. Il existe deux types de moyens de défenses de l'hôte contre les bactéries :

- **Défenses non spécifiques**
- **Défenses spécifiques**

### II.1-Défenses non spécifiques

Les défenses non spécifiques sont essentiellement représentées par les barrières naturelles de l'hôte à savoir les barrières cutané-muqueuses (œil, peau, mucus intestins ...), barrières chimique (sueurs, acidité vagin et estomac ...), barrières biologiques (flore commensale vaginale, tube digestif ...) et les réactions inflammatoires qui confèrent l'immunité innée. Cette réaction inflammatoire est la deuxième ligne de défense, elle est basée sur la reconnaissance d'antigènes bactériens très conservés qui va permettre une réaction inflammatoire rapide et immédiate au niveau du site infecté++.

Les composants bactériens d'activation de l'immunité innée sont très souvent :

- Lipopolysacharides (Bactéries **Gram négatif**)
- Peptidoglycane et acides lipoteichoïques (Bactéries **Gram positif**)

### II.2-Défenses spécifiques

La défense spécifique est représentée par le système immunitaire :

- Spécifique : ciblée contre une bactérie
- Acquise
- Retardée (8-10j après premier contact)
- Mémoire immunologique ++ (Vaccination)

Il existe 2 types de réponse immunitaire, a médiation

- 1) Cellulaire ==> cellules T cytotoxiques
- 2) Humorale ==> production d'anticorps

( *Conférer Cours Immunologie générale*)

### III-CONFLIT HOTE-BACTERIE

#### III.1-Principaux mécanismes

Le déroulement de toute infection suivra les étapes suivantes :

1. **Initiation**
2. **Envahissement des muqueuses**
3. **Dégâts tissulaires**
4. **Diffusion systémique**

|                               | Réaction de l' Hôte                                   | Bactérie              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1-Initiation</b>           | Porte d'entrée PE (Digestive, Respiratoire, Génitale) | Dose Infectante       |
| <b>2-Envahissement</b>        | Récepteurs cellulaire et défense de l'hôte            | Protéine d'adhésion   |
| <b>3-Degat tissulaire</b>     | Réaction inflammatoire, phagocytose                   | LPS, Toxines, Enzymes |
| <b>4-Diffusion systémique</b> | Moyens de défense (complément, Anticorps ...)         | Systémique, Toxines   |

#### III.2-Devenir de la bactérie

Après l'implantation et multiplication bactérienne au niveau de la porte d'entrée, la bactérie entame une diffusion tissulaire aboutissant à deux cas :

- **Cas favorables**

===► Elimination ou lyse bactérienne parfois un choc endotoxinique mortel

===► Acquisition de résistance par la bactérie : Hôte

- **Cas défavorables**

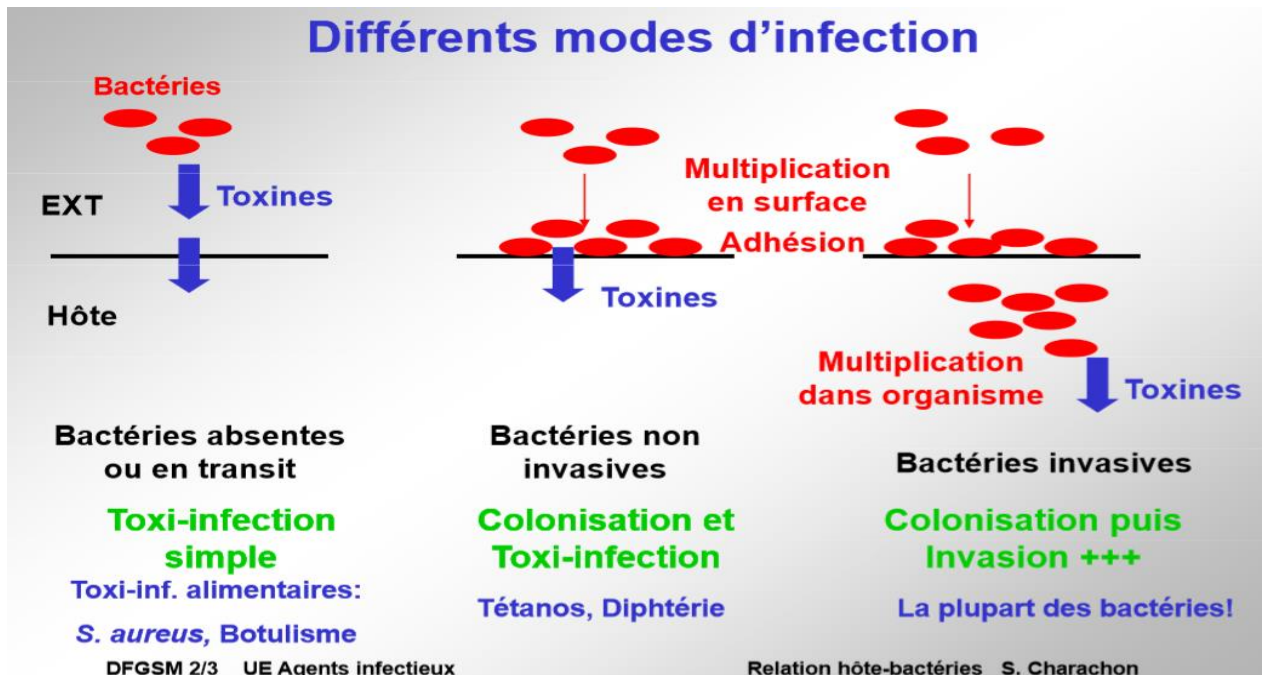
===► Impossibilité de se débarrasser de la bactérie et mort de l'hôte

===► Hôte ne meurt pas mais persistance de la bactérie

### III.3-Différents types d'infections bactériennes

L'incapacité des moyens de défense va conduire à une infection, elle sera soit

1. **Infection aiguë** : locale, systématique
2. **Infection Chronique** : après phase aiguë
3. **Infection toxinogène** : diffusion d'endotoxine



### IV-APPLICATIONS

-Diagnostic biologique

-Recherche de l'immunité

-Thérapeutique : sérothérapie

-Prévention : **Vaccination**

- **Bactéries tuées** (coqueluche)
- **Bactéries vivantes** (BCG)
- **Toxine traitées** (tétanos)
- **Antigènes purifiés** (méningites)

# LES ANTIBIOTIQUES-ANTISEPTIQUES-DESINFECTANTS

## INTRODUCTION

Le choix des antibiotiques est un choix difficile, en effet de nombreux paramètres cliniques (site, terrain...) et Bactériologiques (bactéries, R...) sont à prendre en compte dans ce choix. L'abondance des spécialités d'antibiotiques et la spécificité de chaque molécule compliquent davantage ce choix. Décider d'une bonne antibiothérapie est une démarche clinique et un diagnostic bactériologique préalable rigoureuse. Malheureusement, l'usage généralisé, inapproprié, voire abusif de ces molécules créent une pression de sélection, par conséquent une antibioresistance et un risque nosocomial dans les hôpitaux. L'intérêt de l'étude des antibiotiques est essentiellement thérapeutique : orienter le traitement efficace des infections bactériennes

## I-GENERALITES

### I.1-Historique

- **1929 : Fleming** observe l'inhibition exercée par un *Penicillium notatum* sur le staphylocoque, découvre la Penicilline
- **1932 : Domagk** découvre les sulfamides
- **1939-1941** : nouveaux antibiotiques
- **1944 : Wakman** découvre la streptomycine premier ATB actif sur le bacille de Koch
- **1962** : antibiotiques synthétiques récents, Quinolones et Fluoroquinolones (1980)

### I.2-Définitions

- **Antibiotique**

Est une substance antibactérienne d'origine biologique (champignons microscopiques-bactéries) ou synthétique capable d'inhiber ou de détruire la bactérie pathogène à faible concentration et possédant une toxicité sélective sans affecter l'hôte infecté

- **Antibiotique bactériostatique**

Est une substance capable de ralentir la division bactérienne et permet aux défenses de l'organismes d'intervenir plus efficacement

- **Antibiotique bactéricide**

Est une substance qui entraîne la lyse ou mort de la bactérie

- **Antiseptiques et désinfectants**

Les substances chimiques antibactériennes dont la toxicité brutale ou peu sélective limite l'emploi

- à un usage externe in vivo = **Antiseptique**

*(Exemple : Solution Dakin (HCL 5°), Polyvidone iodée (Betadine), Acool 60° à 70°, peroxyde d'hydrogene 3% (Eau oxygenée), Diacetate de Chlorexidine (Biganines)...*

**Soit**

- à une désinfection des matériels et matières inertes à l'exclusion de tout usage in vivo = **Désinfectant**

*(Exemple : Formol (Aldehydes), Eau de Javel (Hypochlorite de sodium)*

- **Détergents**

Ce sont des produits nettoyants sans activité antimicrobienne

Etape préliminaire à une bonne désinfection,

Propriétés tensio-active, mouillante et solubilisation des matières organiques

*(Exemple : Savons ....)*

## **CONCLUSION :**

La connaissance des antibiotiques est essentielle, les betalactamines sont des antibiotiques actifs sur la paroi. La gamme des antibiotiques va permettre la réalisation d'un antibiogramme.

# LE VIRUS : DÉFINITION, STRUCTURE ET CLASSIFICATION

## Introduction

### Objectif général du cours

Connaitre de la structure des virus pour comprendre les méthodes de diagnostic des infections virales

### Objectifs spécifiques du cours

- Définir une particule virale
- Décrire les principaux constituants structuraux des virus
- Enoncer les critères de classification des virus
- Citer les applications liées à l'étude des virus

## Plan du cours

Premier chapitre : Généralités

Deuxième chapitre : Structure des virus

Troisième chapitre : Classification des virus

Quatrième chapitre : Applications

## Sections

### Section 1 : Généralités

#### ❑ Historique

- ✓ 1953 : [Lwoff](#) définition du virus
- ✓ 1959 : [Brenner et Horne](#) microscopie électronique
- ✓ 1962 : [Lwoff, Horne et Tournier](#) classification LHT du virus

#### ❑ Définitions

4 Caractères fondamentaux de définition du virus / Lwoff, 1953

- ✓ Présence d'un **ADN** ou **ARN**
- ✓ **Réplication** du matériel génétique
- ✓ **Parasitisme obligatoire**
- ✓ **Structure** particulière

**Virion** : particule infectieuse et "virus" est un terme générique

**Viroïdes** : petites molécules d'ARN circulaires, nus retrouvées chez les plantes

**Prions** : agents infectieux non conventionnels, forme mutée est porteuse d'un pouvoir infectieux

## Section 2 : Structure du virus

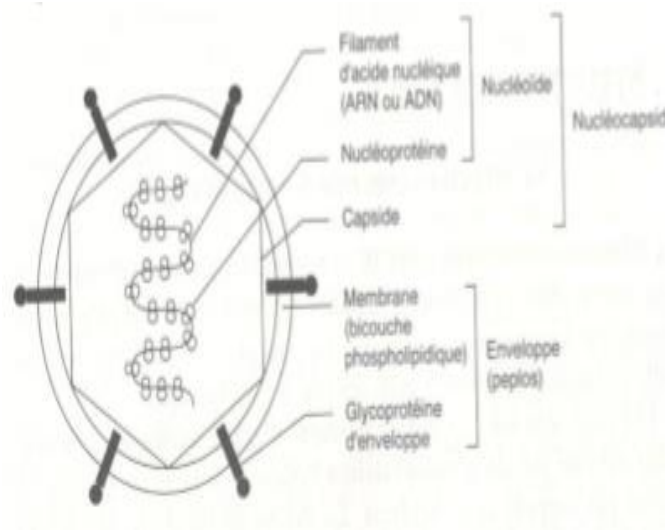


Figure 1 : structure générale d'un virus enveloppé

### ❑ 2 éléments constants :

✓ **Génome viral** : acide nucléique est un ADN ou ARN

✓ **Capside**

ADN / ARN et Capside = **Nucléocapside**, est l'unité fonctionnelle du virus

### ❑ 1 élément inconstant :

✓ **Peplos ou enveloppe**

====> *virus enveloppé*

====> *virus nu*

### ❑ Caractéristiques de l'acide nucléique :

- Nature : **ADN** ou **ARN**
- Brins : **mono (1 brin)** ou **double (2 brins)**  
====> monocaténaire ou bicaténaire
- Segments : segmenté ou non segmenté
- Configuration : linéaire ou circulaire
- PM : poids moléculaire en daltons
- Taille : nombre de paires de bases (5 – 10 Kb)
- Rapport G+C : en %

### ❑ Types de nucléocapsides :

- Nature protéique ====> sous-unités protéiques
- 3 types de nucléocapsides
  - capsid tubulaire à symétrie **hélicoïdale**
  - capsid icosaédrique à symétrie **cubique**

- capsid à structure *complexe*
- **Rôle** : protège génome

### Section 3 : Classification des virus

- ❑ **Critères** de classification des virus selon système LHT (Lwoff-Horne-Tournier)
  - ✓ Type du génome
    - ===► virus à ADN
    - ===► virus à ARN
  - ✓ Type de la capsid
    - ===► hélicoïdale (diamètre nucléocapsid)
    - ===► cubique (nombre de capsomères)
  - ✓ Présence ou non Enveloppe
    - ===► virus enveloppés
    - ===► virus nus
  - ✓ Stratégie de réplication
    - ===► cycle productif (infection persistante)
    - ===► cycle à production continue (infection latente)
- ❑ Classification des virus selon famille, genres et espèces
  - ✓ **Famille** ===► *Viridae* (Ex. adénoviridae)
  - ✓ **Sous-famille** ===► *Virinae* (Ex. adénovirinae)
  - ✓ **Genre, espèces, sérotypes** ===► *Virus* (Ex. adénovirus)
  - ✓ **Agents sous-viraux** ===► *Viroïdes* ===► *Prions*

### Section 4 : Applications

- ❑ **Taxonomie**:
  - Classification des virus
- ❑ **En recherche appliquée**
  - Vaccinologie
  - Epidémiologie

### Conclusion

---

Les virus sont définis par 4 caractères fondamentaux et l'unité fonctionnelle du virus est représentée par la nucléocapsid qui est un élément constant de sa structure. La classification des virus est difficile, le comité international de taxonomie a dressé une classification des virus en famille, genre et en espèces.

# LES MÉTHODES D'ÉTUDE DU VIRUS

## Introduction

### Objectif général du cours

Connaitre les méthodes d'études visant à la mise en évidence :

- ✓ Du virus entier ou des constituants
- ✓ Des antigènes ou Anticorps spécifiques de la réponse immunitaire (Ag et Ac)

### Objectifs spécifiques du cours

- **Décrire** les informations apportées par les principales méthodes d'études des virus
- **Citer** les applications liées aux méthodes d'études

## Plan du cours

*Premier chapitre : Principales méthodes d'études des virus*

*Deuxième chapitre : Techniques usuelles du virus*

*Troisième chapitre : Applications*

## Sections

### Section 1 : Principales méthodes d'études des virus

#### ❑ Méthodes de diagnostic direct

- ✓ Méthodes biologiques : culture cellulaire, animal ou œuf de poule embryonné
- ✓ Méthodes physiques : Microscopie électronique, Ry X, UV
- ✓ Méthodes moléculaires : PCR, Hybridation, séquençage

#### ❑ Méthodes de diagnostic indirect

- ✓ Méthodes immunologique : IF, ELISA, séroneutralisation
- ✓ Méthodes biochimiques : Electrophorèse des protéines

#### • Culture cellulaire ou détection du virus par isolement en culture

En pratique, le laboratoire peut disposer de 3 catégories de cellules :

- **Cellules primaires : issues directement du tissu d'origine (cellules d'un organe ou du sang)**
  - ✓ Rein de singe
  - ✓ Lymphocytes humains
  - Durées de vie limitée à quelques passages
- **Cellules diploïdes : fibroblastes humains**
  - ✓ Poumon ou rein embryonnaires : **MRC5**

- ✓ Permettent isolement de nombreux virus pathogènes humains

Durée de vie limitée : 20 à 40 passages

- **Cellules en lignées continues : cellules transformées, immortalisées**

- ✓ Homme : **HeLa, Hep-2 ...**

- ✓ Singe : **Vero**

Durée de vie illimité, culture facile et multiplication rapide

- **Effet cytopathogène ou cytopathique (ECP)**

L'ECP est la modification morphologique et ou biochimique des cellules infectées reconnaissable au microscope.

L'aspect de l'ECP permet un diagnostic de présomption du virus en cause.

Une des techniques d'études du virus (immunofluorescence) permettra l'identification du virus.

## **Section 2 : Techniques usuelles**

- ☐ **Isolement virale (souche virale / Culture cellulaire)**
- ☐ **Microscopie Electronique, IF (morphologie)**
- ☐ **Electrophorèse gel d'agarose / IF/ ELISA (protéines virales)**
- ☐ **PCR, Hybridation, Séquençage / Electrophorèse gel polyacrylamide, agarose / RFLP (génom viral)**

## **Section 3 : Applications**

- ☐ **En diagnostic**
  - Détection et identification
  - Choix de la technique d'étude

# LA MULTIPLICATION DES VIRUS

## INTRODUCTION

La multiplication virale possible qu'à l'intérieur cellule hôte ==> emprunt des voies métaboliques et détournement à son profit de cellule infectée. La multiplication du virus :

- ✓ Introduction génome viral
- ✓ Réplication
- Intérêt : Etapes du cycle de multiplication virale ==> cible chimiothérapie antivirale

## I-GENERALITES

### I.1-Tropisme cellulaire

❖ **2 Facteurs déterminants** de la cellule à infectée / Cycle de multiplication virale

❑ **Sensibilité** = capacité de **la cellule** à pouvoir être infectée par un virus donné

- ✓ Présence des récepteurs (cellulaires et viraux)
- ✓ Spectre d'hôtes (ensemble des cellules sensibles)

❑ **Permissivité** = capacité **du virus** à se multiplier dans la cellule sensible

- ✓ Présence de cofacteurs cellulaires
- ✓ Assure entièrement la biosynthèse virale

En définitive, **Tropisme cellulaire** = aptitude à infecter les cellules ou certaines cellules d'un tissu ou organe

- ✓ Durée du cycle est variable, exemple : 4 à 8 heures (Poliovirus) et ≥ 40 heures (Herpès Simplex Virus)

### I.2-Interactions virus-cellules

Il existe 4 Types d'interactions entre le virus et la cellule hôte,

**1-Cycle productif ou lytique** = production de **nouveaux virions** et mort de la cellule infectée, expression du génome viral. Ce qui est marqué par un Effet cytopathogène (ECP).

**2-Cycle abortif** = pas de production de nouveaux virions, pas d'expression du génome viral. L'infection avorte et élimination du virus par la cellule. C'est très souvent la cellule infectée par le virus est non permissive.

**3-Transformation cellulaire** = génome viral libre est intégré dans la cellule aboutissant à une transformation de la cellule infectée en cellule cancéreuse. On parle de **virus oncogène**.

#### 4-Infection virale persistante

Il peut s'agir soit d'une infection

- ✓ **Latente**, qui est une **primo-infection** aigue guérit, mais le virus est non éliminé et présent dans l'organisme, avec la possibilité de réactivation ;

Exemple : *Herpes virus*

- ✓ **Chronique**, qui marque la présence continue du virus notamment dans le sang

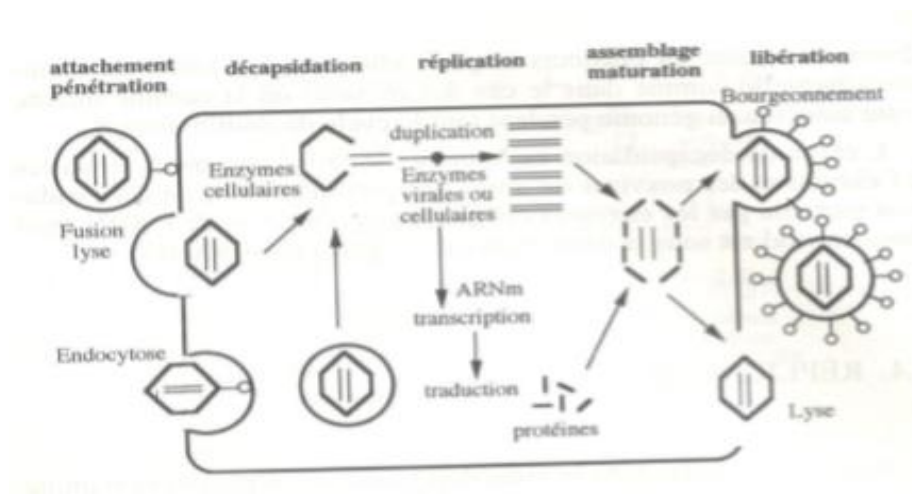
Exemple : *VIH, Virus Hépatite B*

## **II-PRINCIPALES ETAPES DE LA MULTIPLICATION VIRALE**

Les étapes de la multiplication intracytoplasmique ou nucléaire virale

1. Attachement / Adsorption du virus sur la cellule hôte
  - Récepteurs spécifiques
2. Pénétration
3. Décapsidation
  - Rôle des enzymes cellulaires
4. Réplication / Transcription et Traduction
  - Réplication du génome et Synthèse des protéines virales
5. Assemblage des protéines virales structurales et génomes néoformés  
==> nucléocapsides
6. Libération du virion : par le bourgeonnement et la lyse

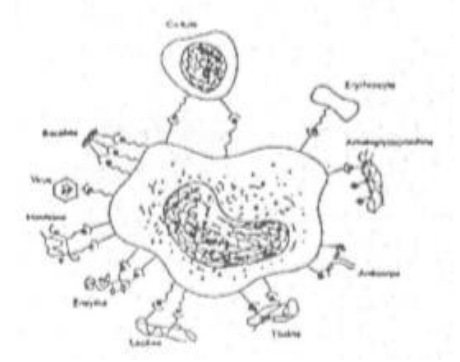
### ❖ Etapes de la multiplication virale



## II.1-Adsorption / Attachement

= Liaison *protéine virale-récepteur cellulaire*

- Récepteurs : **ICAM** (Cell Adhésion Molécule)  
**PVR** (Polio Virus receptor)  
**CR2** (Complément Receptor 2)  
**NANA** (N-Acetyl Neuraminic Acid)
- Processus irréversible



### ❖ Récepteurs cellulaires utilisées par des virus

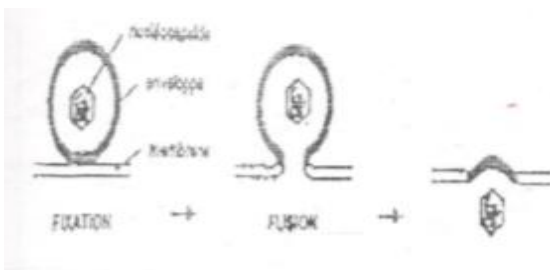
| Virus                        | Récepteurs    | Fonction physiologique                     |
|------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| <i>Poliovirus</i>            | <b>PVR</b>    | -----?                                     |
| <i>VIH</i>                   | <b>CD4</b>    | Reconnait les molécules CMH de classe II   |
| <i>Rhinovirus</i>            | <b>ICAM I</b> | Molécule d'adhésion                        |
| <i>EBV (V. Epstein-Barr)</i> | <b>CR2</b>    | Récepteur de la fraction C3d du complément |
| <i>V. grippe</i>             | <b>NANA</b>   | Constituant des ganglions membranaires     |

## II.2-Penetration

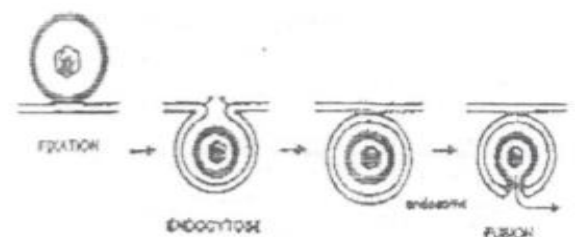
- Phénomène actif qui à besoins d'énergie
- Différent selon les virus :

**Virus enveloppé** ==> **Fusion** *enveloppe-membrane cellulaire* (phénomène fusion lyse)

**Virus nu** ==> **Endocytose** / passage à travers membrane (Accumulation virus dans vacuole)



Virus enveloppé - fusion



Virus nu - Endocytose

### II.3-Decapsidation

= Evènements conduisant à la mise à nu du génome viral sous forme de **nucléocapside**

- Etape indispensable : désolidarisation de la capside du **génome viral** pour son expression
- Raisons de l'échec du processus (fixation-pénétration-décapsidation)
  - Fixation sans endocytose ou sans fusion
  - Endocytose sans libération de nucléocapside
  - Destruction du génome viral par des nucléases

### II.4-Replication du génome viral

La réplication du génome viral, par l'empreinte de la machinerie cellulaire ==> synthèse des protéines virales

- **3 contraintes imposées au virus par cellule eucaryote :**
  - ✓ Synthèse de l'ARNm se fait dans le noyau par les enzymes cellulaires
  - ✓ Cellule hôte ne traduit que les ARNm monocistronique ==> ARNm individuel par gène

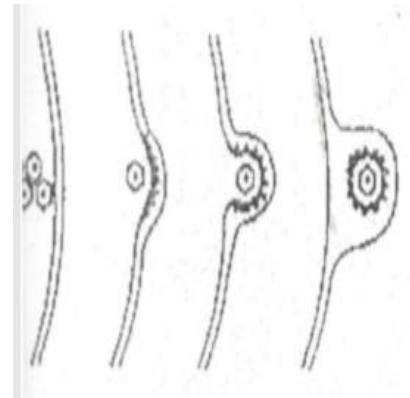
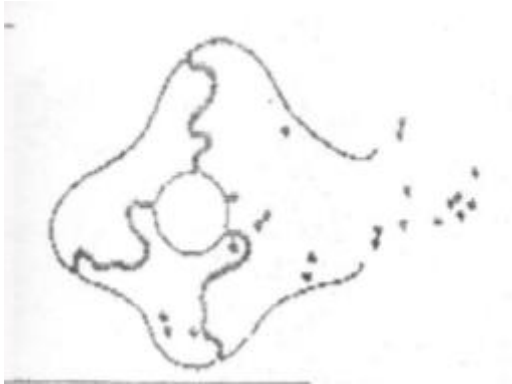
Le mode de réplication est fonction nature du génome viral,

- ☐ Réplication des virus à ADN, la transcription du génome viral et réplication dans le noyau.
- ☐ Réplication des virus à ARN, la réplication a lieu dans le **cytoplasme**
- **3 groupes de virus à ARN :**
  - Virus à ARN positif** : ARNm directement traduit par ribosomes cellulaires (Ex ; poliovirus...)
  - Virus à ARN négatif** : Transcriptase viral transcrit l'ARN positif avant de le traduire par les ribosomes cellulaires.
  - Virus à ARN : Transcriptase inverse / ADN proviral puis ARN positif avant d'être traduit par les ribosomes cellulaires
- ☐ Protéines virales, l'après synthèse protéines de structure acheminées vers régions cellulaires.

### II.5-Assemblage

- Processus d'auto-assemblage ==> nucléocapside
- Adressage des protéines d'enveloppe et de matrice vers le pôle apical ou basolatéral de la cellule

## II.6-Liberation



Virus nu ==> **lyse cellulaire** /

Libération Virus enveloppé ==> **bourgeonnement**

## III-APPLICATIONS

- **En diagnostic**, l'isolement viral ==> ECP
- **En thérapeutique**, les antiviraux dirigés contre étapes multiplication
- **En recherche**; la recherche fondamentale

# BIOSECURITE : RISQUES, MESURES DE PREVENTION ET GESTION DES DECHETS AU LABORATOIRE

## INTRODUCTION

Par ces activités, les laboratoires de biologie médicales (LBM), les professionnels aux risques :

Risques physiques

Risques chimiques

Risques biologiques

Un Guide National de Biosécurité Laboratoire de Biologie Médicale (2015) a été validé dans l'objectif de :

- Améliorer les pratiques en hygiène ;
- Bonne pratique gestions déchets ;
- Réduire les risques ;

## I-DEFINITIONS

- **Biosécurité** : Ensemble des mesures de prévention, garantie ou sécurité pour éviter le danger biologique relatif à des activités biologiques
- **Danger** : c'est ce qui expose à un mal quelconque
- **Risque** : Danger, inconvénient, perte, préjudice éventuel garanti par une assurance
- **Accident** : Evénements imprévus, malheureux ou dommageables.
- **Hygiène** : ce sont des Règles et des pratiques nécessaires pour conserver et améliorer la santé
- **Management de la qualité et sécurité au laboratoire** : c'est une expression d'origine anglais signifiant « la gestion efficace » de la qualité et biosécurité.
- **Accident d'Exposition au Sang(AES)** est tout contact avec du sang ou un liquide biologique contenant du sang et comportant soit une effraction cutanée (piqûre ou coupure), soit une projection sur une muqueuse (œil, bouche) ou sur peau lésée, l'exposition à la transmission de tout microorganisme ==> VHB/C, VIH

## II-RISQUES AU LABORATOIRE

### II.1-Risques biologiques

- Exposition à un agent infectieux (risque infectieux)

La présence du microbe = danger et l'infection = dommage

- *Quels produits biologiques ?*

Tout produit potentiellement infectieux (sang...)

- *Quel agent infectieux ?*

Microbes (Bactéries, virus ...), lignée cellulaire ...

- *Quelles activités à risque ?*

L'acte de prélèvements sans précaution, la manipulation des échantillons, l'ensemencement culture et la collecte des déchets

### II.2-Voies de contaminations

- *Voie digestive*

-Bouche : Aliments ou boisson, ronger les ongles, pipetage

- *Voie cutaneo-muqueuse*

-Peau : coupure objet piquant, projection muqueuse œil...

- *Voie respiratoire + + + +*

**Aérosols** = fines particules solides ou liquides suspendu dans l'air

-Gestes générateurs d'aérosols au laboratoire : centrifugation, ouverture des tubes, flambage de l'anse de platine...

## II.3-Classification des microorganismes selon le groupe risque

Critères de classification des agents pathogènes, conformément au décret du 4 mai 1994 (article R. 231-61-I du Code du travail)

| Groupes | Pathogénécité chez l'homme | Danger pour le travailleur | Propagation dans la collectivité | Existence d'une prophylaxie ou d'un traitement efficace |
|---------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1       | non                        | -                          | -                                | -                                                       |
| 2       | oui                        | oui                        | peu probable                     | oui                                                     |
| 3       | oui                        | oui                        | possible                         | oui                                                     |
| 4       | oui                        | oui                        | risque élevé                     | non                                                     |

*Exemples de microorganismes infectieux*

**Groupe 1** : Risque faible ou nul *Bacillus* ...

**Groupe 2** : Risque modéré pour les individus, faible pour la collectivité *V. grippe*, *S. typhi*...

**Groupe 3** : Risque important pour les individus, faible pour la collectivité *M. tuberculosis*, *VHB*, *VIH*, *Plasmodium falc.*

**Groupe 4** : Risque important pour les individus, élevé pour la collectivité

*Virus Ebola*, *Virus Marburg*, *Virus Lassa*

**Par ailleurs il existe d'autres risques au laboratoire** : l'exposition à un produits chimiques dangereux, l'exposition à un produits physiques dangereux : Radioactivité et les ultrasons.

## III.2-Hygiene des mains

*Base de la prévention de la transmission* : Ongles courts, sans vernis, Pas de bijou, ni ongles artificiels, Protéger toute plaie par un pansement étanche, Lavage des mains régulier

**III.3-Vaccination du personnel** : ils sont nécessaires surveillance médico-sanitaire et visites-bilan de santé. Les **vaccins obligatoires** contre la Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite-HVB-Typhoïde-IDR tuberculine. Les **vaccins recommandés** sont les vaccins contre la Fièvre jaune- Méningites-anti-Rubéolique-Antirabique.

**III.4-Equipements de Protection** : ce sont les **EPI (individuel)** : Blouse, gants, chaussures, masques, lunettes de protection et les **Equipement de Protection Collective (EPC)** : la hotte ou Poste de sécurité microbiologique (PSM)

## IV-GESTION DES DECHETS

### IV.1-Definitions

**Déchets** = Tout résidu issu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation ; toute substance, matériau produit, tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon (OMS)

- **Déchets liquides** : déchets biologiques liquides ou semi-liquides (sang, urines...)
- **Déchets solides** :
  - **Déchets d'activités de soins**, de deux natures :
    - DAOM** = Déchets non contaminés, Assimilés aux Ordures Ménagères
    - DASRI** = Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux (dangereux)
  - **Autres déchets** : biologiques, objets piquants, chimiques, radioactifs

### IV.2-Etapes de la gestion des déchets

Les 5 étapes de la gestion des déchets sont : 1) tri et collecte, 2) le conditionnement, 3) l'entreposage, 4) le transport, 5) l'élimination (incinération) :

### IV.3-Système de chromocodage des sacs poubelles et indications

| Types de déchets                                | Chromocodage   | Indications                   |
|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| DAOM                                            | Noir ou Bleu   |                               |
| Déchets médicaux anatomiques humains ou animaux | Rouge ou jaune | Symbole de risque biologique  |
| DASRI                                           | Jaune          | Syndrome de risque biologique |
| Déchets radioactifs                             | Aléatoire      | Symbole de radio-activité     |

## CONCLUSION

Le personnel et les visiteurs doivent être informés des risques infectieux puis s'appliquer à les éviter. La prévention des risques doit être quotidienne dans un Laboratoire de microbiologie.

# LES COLORATIONS EN BACTÉRIOLOGIE

## INTRODUCTION

Les colorations en bactériologie permettent l'étude qualitative des bactéries, elles s'effectuent après la réalisation d'un frottis. La coloration des frottis rend plus facilement perceptible les détails cytologiques qui échappent lors de l'examen à l'état frais.

Les différents types de colorations :

### 1-Colorations simples

- Coloration au bleu de méthylène

### 2-Colorations différentielles :

- Coloration de Gram : Forme, mode de groupement, Gram (+) / (-)

### 3-Colorations spéciales

- Coloration de Ziehl-Neelsen : BAAR
- Coloration à l'auramine : BAAR

### 4-Autres colorations

- Coloration de May-Grunwald-Giemsa : MGG
- Coloration de Vago / Fontana-Tribondeau : *Treponema*
- Coloration de Moeller : spore de *Clostridium*
- Coloration de Leifson : flagelles de *Vibrio*
- Coloration par anticorps marqués à conjugué fluorescent : *Legionella*

## **I-COLORATIONS SIMPLES**

### **I.1-Coloration au bleu de méthylène ou à la thionine**

Le frottis est fin et traité par un seul colorant basique. Cette technique est simple et rapide, peu courante à l'exception de l'examen de pus urétral pour la recherche de gonocoque : diplocoque en grain de café intracellulaire

## **II-COLORATIONS DIFFÉRENTIELLES**

### **II.1-Coloration de Gram**

C'est une coloration différentielle, mise au point par le bactériologiste Danois Hans Christian GRAM (1884) qui est basée sur les différences structurales et surtout la grande perméabilité de la paroi des bactéries Gram négatif à l'alcool. Elle permet de distinguer :

Les bactéries colorées en violet : Gram positif

Les bactéries colorées en rose : Gram négatif

#### **II.1.1-Principe**

Le principe est basé sur la coloration de la macromolécule de la paroi bactérienne, le **peptidoglycane**. Elle s'effectue après la réalisation d'un frottis sur une lame porte objet, cette coloration consiste dans un premier temps à réaliser un complexe soluble dans l'alcool (violet de Gentiane + lugol) qui colore en violet le cytoplasme de toutes les bactéries. Dans un second temps, on réalise une décoloration par l'alcool qui traverse bien la paroi des bactéries dites Gram négatif et qui dissout le complexe colorant. Chez les bactéries Gram positif, la paroi ne se laisse pas traverser. Dans un troisième temps, on réalise une courte contre coloration par la fuschine. Seules les bactéries décolorées par l'alcool fixent le deuxième colorant elles apparaissent rouge, on dit qu'elles sont Gram négatif, à l'inverse, les Gram positif ont conservé la coloration du premier temps, on dit qu'elles sont Gram positif. Une observation au microscope optique de lame à immersion huile de paraffine (objectif X 100), permet de différencier les bactéries colorées en violet (Gram positif) et en rose (Gram négatif).

### **II.1.2-Reactifs**

Les réactifs utilisés sont vendus dans le commerce sous forme de kit ou poudre à reconstituer, ce sont :

- Violet de Gentiane qui est le premier colorant
- Lugol pour Gram qui constitue un mordant
- Alcool éthylique 95° qui est comme un décolorant
- Fuschine qui est le deuxième colorant

### **II.1.3-Etapes de la coloration**

Les étapes chronologiques de la technique de coloration de Gram sont les suivantes

- 1) Préparation, étalement sur une lame porte-objet et fixation à flamme d'un frottis à partir d'une colonie ou échantillon prélevé
- 2) Colorer avec la solution de violet de Gentiane pendant 1 mn
- 3) Laver à l'eau
- 4) Ajouter du lugol
- 5) Laver à l'eau et sécher
- 6) Décolorer à l'alcool éthylique jusqu'à disparition de la couleur violette
- 7) Laver à l'eau
- 8) Contre colorer avec la solution de fuschine pendant 30 sec
- 9) Laver à l'eau et sécher à l'air
- 10) Observer la lame à immersion (objectif X 100 avec huile de paraffine)

### **II.1.4-Resultats**

Les bactéries Gram positif sont colorées en violet ou bleu

Les bactéries Gram négatif apparaissent en rose

Cette technique permet de voir :

- La forme des bactéries
- Leur mode de groupement
- Les éléments associés telles que polynucléaires, levures

## ❖ Bactéries Gram positif

### Bacilles :

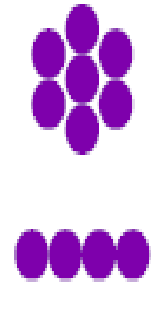
- *Bacillus*
- *Lactobacillus*
- *Corynebacterium*
- *Listeria*
- *Clostridium* (anaérobie)



.....

### Cocci :

- *Staphylococcus*
- *Streptococcus*
- *Enterococcus*
- ....



## ❖ Bactéries Gram négatif

### Bacilles :

- Entérobactéries
- *Pseudomonas*
- *Haemophilus*
- *Bacteroides* (anaérobie)



.....

### Cocci :

- *Neisseria*
- *Moraxella*
- ....



### Bactéries invisibles au Gram :

- Mycobactéries (BAAR : coloration de Ziehl)
- Spirochètes (très fins: microscope à fond noir)
- Mycoplasmes (absence de paroi)
- Chlamydiae (intracellulaires stricts)



## II.1.5-Causes d'erreurs

| FAUX POSITIFS                                | FAUX NEGATIFS                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ○ Frottis fixé avant d'être sec              | ○ Solution de lugol trop peu de temps                     |
| ○ Frottis trop épais                         | ○ Alcool laissé trop longtemps et ou insuffisamment rincé |
| ○ Dépôt de colorant dans le flacon de violet |                                                           |
| ○ Mauvaise solution de lugol                 |                                                           |
| ○ Action trop brève de l'alcool              |                                                           |
| ○ Solution de fuschine trop forte            |                                                           |

## II-COLORATIONS SPÉCIALES

### II.1-Coloration de Ziehl-Neelsen

Les bacilles acido-alcool-resistant (BAAR) compte tenu de la composition de leur paroi sont détectés spécifiquement. IL s'agit du groupe de Mycobacteries dont le bacille tuberculeux (bacille e koch ou BK) colorées en rouge sur un fond bleu. Ce contraste de coloration permet une recherche plus facile sur un frottis.

**Réactifs** : les réactifs utilisés sont :

- Alcool méthylique pur
- Fuchsine qui est le premier colorant
- Acide nitritique
- Alcool à 90°
- Bleu de méthylène

#### **Etapas de la coloration**

- Etaler le produit pathologique et sécher
- Fixer au méthanol pur
- Recouvrir la lame de la fuschine pendant 10 minutes
- Chauffer par passage d'une flamme dans le dos de la lame, jusqu'à l'apparition de vapeur
- Répéter l'opération trois fois en 10 minutes (ne pas bouillir le colorant sur la lame et au besoin, rajouter du colorant)
- Laver à l'eau propre jusqu'à ce que devienne claire
- Plonger la lame dans le contre colorant (bleu de methylene) pendant 2 minutes, laver, sécher et observer à l'immersion

**NOTA BENE** : il existe deux variantes de la coloration de Ziehl-Neelsen

La méthode à chaud est davantage utilisée pour les urgences et la vérification du caractère acido-alcool-résistant des cultures

La méthode à froid, lames sont immergées dans le colorant pendant un minimum de 3heures

#### **Résultats**

Les BAAR apparaissent comme des petits bâtonnets sur un fond bleu du frottis

### **III-AUTRES COLORATIONS**

#### **III.1-Coloration de May-Grundwald-Giemsa (MGG)**

Elle est principalement à viser cytologique pour une meilleure individualisation des éléments cellulaires telles que les polynucléaires, macrophages, lymphocytes... Les bactéries peuvent être néanmoins observées avec leur capsule

#### **III.1-Technique imprégnation argentine**

- La recherche de l'angiomatose bacillaire ou la maladie des griffes du chat
- La recherche de *Treponema pallidum*

**III.1-coloration de Moeller**, permet la visualisation de la spore (*Clostridium*)

**III.1-coloration de Leifson**, permet la visualisation des cils ou flagelles (*Vibrio*)

**III.1-coloration par des anticorps marqués par un conjugué fluorescent**

Limité à la recherche de *Legionella pneumophila* dans les prélèvements pulmonaires

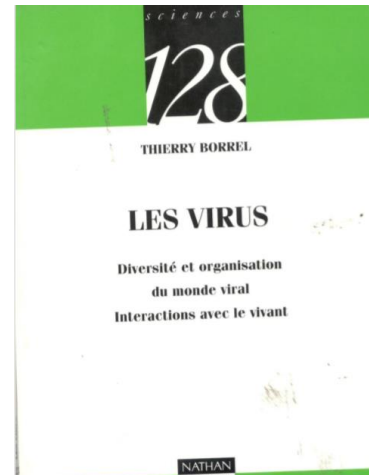
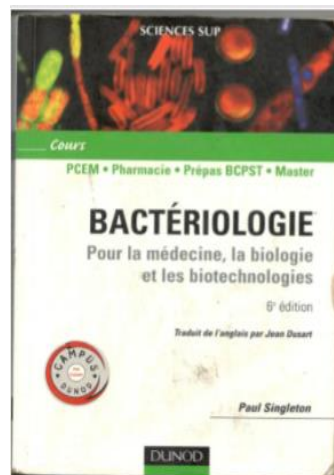
### **CONCLUSION**

L'examen direct comprenant l'examen à l'état frais et l'examen après la coloration renseigne sur les caractères morphologiques en vue de l'identification de la bactérie dans un produit biologique pathologique, parfois c'est le seul moyen de diagnostic.

# REFERENCES

## I-Documents à consulter

- **MAMMETTE A.**, *Virologie médicale à l'usage des étudiants et praticiens*, C. & R. 14<sup>ème</sup> édition 1992, 469p
- **AKOUA-KOFFI**, *cours de Bactériologie-Virologie étudiants 3<sup>ème</sup> année de médecine*, UFRSM, UAO Bouaké
- **BORREL T.**, *LES VIRUS diversité et organisation du monde viral, interactions avec le vivant*, édition Nathan 1996, 128p
- **NAUCIEL C. et VILDE JL**, *Bactériologie médicale*, Masson 2<sup>ème</sup> édition 2005, 272p
- **SINGLETON Paul**, *Bactériologie pour la médecine, la biologie et les biotechnologies*, DUNOD, Paris, 6<sup>ème</sup> Edition 2005, 542p



## II-Contact de l'Enseignant

Nom de l'enseignant : **Dr Monemo Pacôme**

Grade : **Assistant chef de clinique en Bactériologie-Virologie**

Localisation du bureau : **Laboratoire centrale, CHU de Bouaké**

Contacts : [pacome\\_monemo@yahoo.fr](mailto:pacome_monemo@yahoo.fr), 0022508261758, 04 BP 40 Bouaké 04

Jours et heures de réception : **Lundi et Vendredi 13H-14H ou 17H-18H**